Бизнес-план craftPulse

1. Резюме проекта

craftPulse - сервис аналитики разработки для российских компаний с 10-100 инженерами, у которых код хранится в GitLab self-managed, задачи ведутся в Jira Server/DC, а сборки идут в GitLab CI. Таких компаний около 2 700, на этом стеке рынок первой поставки составляет 1,4 млрд ₽ в год (раздел 3.3). Руководитель разработки в такой компании каждый период заново собирает отчёт о потоке работ из выгрузок и своих скриптов. PM выясняет в разговорах с командой, почему стоит задача, а техлид разбирает предупреждения анализаторов в отдельных системах. Об этом рассказали десять собеседников: два руководителя разработки, два PM, четыре техлида и два старших разработчика (раздел 2).

craftPulse связывает задачу с MR, запуском CI и находкой анализатора и строит готовые отчёты для каждой роли. Руководитель получает ежедневный отчёт команды, PM - разбор задержки задачи, техлид и разработчик - сводку прямо в MR. Каждое число раскрывается до формулы, выборки и исходных событий, а недоступные данные не превращаются в ноль. Проверки клиента craftPulse не заменяет: он импортирует их отчёты, а штатные профили запускает только там, где проверок нет. Зарубежные платформы с поддержкой этого стека стоят 133-475 тыс. ₽ в месяц за 30 инженеров, и поставка российскому юрлицу ограничена санкциями. Платные уровни аналитики GitLab новым клиентам в России не продаются. Главная альтернатива - собрать отчёты самим на Apache DevLake. От неё craftPulse отличается готовыми панелями после проверки mapping, объяснением каждого числа и доступом по правам источника без своей команды сопровождения (раздел 4).

Доход приносит подписка за активного инженера: 1 500 ₽ в месяц в облаке и 2 000 ₽ при установке в контуре клиента, установка стоит 50 000 ₽ один раз. Продажа начинается с платного пилота за 30 000 ₽: 4 недели, одна команда, одна регулярная работа и шаг в CI (раздел 6). Для безубыточности достаточно двух облачных клиентов. В базовом сценарии к концу третьего года продаж у craftPulse 58 клиентов, выручка третьего года - 25,2 млн ₽, денежный поток не отрицателен с первого месяца, и запроса на финансирование нет (раздел 8). Конверсии воронки, отток и цена остаются гипотезами, их проверяют первые пилоты (раздел 9).

Проект на стадии проектирования: согласованы перечень функций, границы MVP и критерии его приёмки. Ближайший проверяемый результат - демонстрационный MVP с тремя сценариями на стенде, принятый по критериям AC-01 - AC-18. За ним следует первый платный пилот. Пилот успешен, если отчёт совпал с ручной выборкой клиента на ту же дату, а та же работа заняла меньше времени, чем до пилота (раздел 7).

2. Проблема, актуальность и интервью

Руководителю нужно регулярно понимать, как идёт работа, какие обязательства под риском и где требуется действие команды. В сводном отчёте видно исполнение плана: например, эпик завершён за три недели вместо запланированных двух. Для операционного управления нужны связанные события, по которым можно заметить препятствие ещё в ходе работы, выбрать действие, а после завершения разобрать результат.

Задачи живут в трекере, код и MR - в GitLab, сборки и тесты - в CI, находки - в отчётах анализаторов. По одной системе не понять, почему задача стоит: трекер не знает, ждёт ли её MR ревью или упала проверка. Руководитель разработки сводит их своими выгрузками и скриптами, PM - разговорами с командой, техлид - разбором проверок в pipeline.

Проблема возникает и без просрочки. Очередь ревью, возраст незавершённой работы и неполные проверки требуют планомерного контроля, иначе риск может стать заметен только в итоговом отчёте. Ценность craftPulse проверяется тем, помогает ли он вовремя увидеть такой сигнал, понять его основание и договориться о действии. Разбор уже случившегося отклонения использует ту же историю. Подробно эти задачи связаны в видении продукта.

Команда поговорила с десятью людьми: два руководителя разработки, два PM, четыре техлида и два старших разработчика. Почти всем показывали или описывали прототип оценки репозитория, из которого потом вырос craftPulse, поэтому часть возражений касается единой оценки. Эти возражения оставлены: по ним видно, чего продукт делать не должен. Сколько времени уходит на ручную работу и готов ли кто-то платить, интервью не показали. Это измерит пилот.

2.1. Как клиент работает сейчас

Ситуация	Роль и кто рассказал	Как делается сейчас	Трудность	Последствие
Регулярный отчёт о работе команд	Руководитель разработки: Денис Кучанов, Даниил Романов. PM в отчёте бизнесу: Micha, Ярослав	Денис Кучанов выгружает Jira за период Python-скриптом и по промпту собирает статичный дашборд, который выкладывает командам; раньше собирал всё вручную. Даниил выгружает данные за период и готовит отчёт в дашбордах. У PM дашборды и burndown настроены в Jira, метрики обсуждают на встречах	Отчёт за каждый период собирается заново из выгрузки. Определения начала работы, выпуска и возврата приходится согласовывать: Даниил сказал, что без этого сравнение команд превращается в спор о цифрах	Руководитель сам строит и поддерживает инструмент отчётности. Бизнес не видит в производственных метриках своего вопроса: Денис Кучанов рассказал, что бизнес долго им не верил, пока не выяснилось, что ему важны только эпики размерности 3 и 5
Разбор застрявшей задачи или MR	PM: Ярослав, Micha. Руководитель при разборе периода: Денис Кучанов, Даниил Романов	Ярослав собирает картину из трекера, репозитория и разговоров с командой и отдельно уточняет, какая техническая работа стоит за задачей. Micha смотрит дашборды в Jira, а код в GitLab. Руководители спускаются к событиям конкретного дня: смены статусов, MR, коммиты. У Дениса Кучанова для этого отдельный инструмент	Оба PM не знают, как связать задачу с кодом, и предполагают связь через ветку или MR. Команда Micha ведёт проект одновременно в Jira и Redmine. Общий для всех порог «задача застряла» не работает: Никита Ненашев сказал, что открытая задача может ждать данных или зависеть от другой работы	PM переключается между источниками и вручную уточняет, какая работа в коде стоит за задачей; за техническими подробностями идёт к разработчикам. Micha назвал синхронизацию двух трекеров очень сложной

Ситуация	Роль и кто рассказал	Как делается сейчас	Трудность	Последствие
Поиск основания технического предупреждения	Техлид: Дмитрий, Евгений, Михаил, Вячеслав. Разработчик: Никита Ненашев, Денис энес	У Дмитрия проверки безопасности стоят в GitLab CI на MR и на релизе. Ложное срабатывание он отмечает во внутренней системе по ссылке из job; по его словам, безопасники, скорее всего, потом перепроверяют такие отметки. У Евгения линтеры, проверки безопасности и ревью идут перед слиянием и выпуском. В команде Дениса энеса серьёзных анализаторов нет, есть только автоформатирование: качество держится на ревью, стабильность на ночных прогонах наборов по 30 тысяч end-to-end тестов	Спорный сигнал разбирают вручную в контексте: пароль для локального Docker, переменная окружения в скрипте сборки. Исключение хранится в отдельной системе. Перезапуск job до зелёного результата скрывает нестабильный тест	Время уходит на ложные тревоги: у Дмитрия ложное срабатывание на пароли локального окружения - частая проблема, которую отмечают вручную. Никита Ненашев предупредил, что при неточных предупреждениях исключения станут ещё одной работой. Вячеслав рассказал, как сотрудник перезапускал job, пока тест не прошёл, и ошибка ушла дальше
Передача проекта	PM, принимающий проект: Ярослав, Micha	Ярослав читает материалы и задачи, разбирается в структуре и задаёт вопросы, а причины решений узнаёт только в разговоре. Micha идёт к разработчикам. Документация лежит отдельно от кода: у Дмитрия в корпоративной wiki, у Дениса энеса в отдельном репозитории или облачном диске. Евгений и Никита Ненашев тоже сказали, что документы могут лежать вне репозитория	Непонятно, куда смотреть первым. Документацию не видно из репозитория, за её актуальностью у Дмитрия никто не следит	Ярослав хочет, чтобы отчёт подсказал, куда смотреть первым и не начинать вслепую. Micha рассказал, что иногда, хоть и не часто, перегруженный аналитик пропускает риск, а находит его потом свежий взгляд

Передачу проекта подтверждают только два PM. Никита Ненашев и Денис энес сказали, что разработчику на новом проекте нужна его задача, а не статистика проекта. За руководителя, который приходит в чужую команду, оба отвечать не стали.

2.2. Обходные решения и что остаётся ручным

Обходное решение	Кто пользуется	Что решает	Что остаётся на ручной сверке
Свои скрипты и дашборды на выгрузках	Денис Кучанов, Даниил Романов	Отчёт за период по своим метрикам: выпуск, скорость по размерности, WIP, критерии готовности, возвраты, предсказуемость. Постоянный сервис не нужен	Выгрузка на каждый период, поддержка скрипта автором, согласование определений. События на дату Денис Кучанов смотрит в отдельном инструменте
Дашборды трекера	Micha, Ярослав; Дмитрий получает статистику по спринтам из Jira	Прогресс по задачам и спринтам, burndown	Связь задачи с веткой, MR и CI, второй трекер, причина, по которой задача тормозит
Проверки в CI и внутренняя система исключений	Дмитрий, Евгений; у Вячеслава в Т-Банке свои внутренние инструменты	Находят проблему в момент MR и релиза	Разбор ложных срабатываний, история исключений, перезапуски, перенос находки в задачу техдолга
Ревью и динамические тесты	Денис энес, Никита Ненашев	Корректность и стабильность изменения	Для их команд это достаточный контроль, отдельный продукт не нужен
Разговор с командой	Ярослав, Micha	Причины решений и ограничения проекта	Разговор остаётся, сводка помогает подготовить к нему вопросы
Собственная сборка из open source	Денис энес предложил её как путь для небольшой компании	Набор инструментов под свой процесс без покупки	Установка, связка источников и поддержка на самой компании. Сравнение с Apache DevLake - в разделе 4

Ни одно из этих решений не связывает задачу с MR, запуском CI и находкой. Это делает человек, он же договаривается об определениях и хранит историю, чтобы сравнивать периоды. Эту часть работы craftPulse забирает себе.

2.3. Что показали интервью

В пяти вещах сошлись люди с разными ролями.

- Число без объяснения не используют. Так сказали шесть человек из десяти. Дмитрий спросил, почему у репозитория 94, а не 100, и что сделать, чтобы стало 100. Micha спросил, в чём измеряется «96». Ярославу «72 из 100» ничего не сказало без раскладки. Евгений, Михаил и Никита Ненашев просили место, причину и способ проверить каждый вывод.
- Результат нужен там, где идёт работа. Дмитрий сказал, что отдельный сайт с оценкой откроют один раз, а потом будут заходить раз в месяц, и предложил шаг в pipeline с мягким порогом. Евгений тоже начал бы с информационного сигнала в pipeline без блокировки merge. Ярослав сказал: «Если это просто ещё одно число, скорее посмотрю один раз и вернусь к привычным инструментам».
- Проверки у команд уже есть, и новый сервис должен брать их результаты. Евгений спросил, что сервис добавит к тому, что уже показал pipeline. Никита Ненашев сказал, что сервис не должен сам запускать все тесты команды. Денис энес спросил, связывается ли сервис с тестовыми системами, и назвал покрытие тестами важной метрикой для многих компаний.
- Задача и код живут отдельно. Оба PM говорили о связи задачи с кодом и предложили искать её через ветку или MR. Micha хотел бы видеть ещё и проблемы в коде, которые всплыли во время работы над задачей.
- Руководители уже собирают отчёты сами. Денис Кучанов и Даниил Романов назвали почти одинаковый набор показателей, обоим достаточно обновления раз в сутки.

Дальше роли расходятся. Руководителям нужен поток работ, сроки по размерности, качество выпуска и эффект инициатив, причём на уровне команды, без оценки отдельных людей. PM нужен прогресс, понятный бизнесу, и связь задачи с технической работой. Вячеслав и Михаил ставят на первое место код и безопасность, активность и документацию считают вторичными. Дмитрий с ними не согласен: он хочет учитывать документацию из wiki и видеть статистику задач по спринтам. Разработчику важна своя задача. Результаты тестов и покрытие Денис энес и Никита Ненашев считают полезными, если их подключение не требует отдельной настройки. Ритм тоже разный: руководителю хватает утреннего обновления, техлиду и разработчику сигнал нужен на каждом MR. Даниил прямо разделил эти случаи.

Возражения, в том числе от тех, кому продукт не нужен:

- Денис энес и Никита Ненашев не стали бы пользоваться оценкой в своих командах. Денис энес объяснил это тем, что код переписывают каждый месяц, Никита Ненашев - тем, что оценка не связана с нужным действием. У обоих контроль дают ревью и тесты. Никита Ненашев сказал: «Мой отказ полезно сохранить, но не превращать в вывод за всех разработчиков».
- Вячеслав сказал, что в Т-Банке такие задачи закрывают свои инструменты, а отдельный сервис полезнее небольшим компаниям без своей платформы.
- Денис энес сказал, что небольшая компания соберёт open-source дашборд и анализаторы сама, а настройку можно поручить агенту, хотя сам усомнился, что открытых инструментов для такой связки много. Он и Никита Ненашев спросили, зачем платить, если многое есть в бесплатных средствах.
- У руководителей уже есть рабочий способ. Даниил сказал: «Просто ещё один дашборд не отвечает на этот вопрос». Денис Кучанов выбрал скрипт, потому что отдельный продукт надо разворачивать и поддерживать, а тянуть данные в реальном времени дорого.
- Ярослав сказал: «Ещё одна страница с теми же графиками вряд ли сама по себе что-то ускорит». Дашборды в Jira у его команды уже есть.

- Настройка разделила собеседников. Денис энес и Никита Ненашев против большого конфига. Денис энес сказал, что чем больше кастомизации, тем проще заменить продукт набором сервисов, а Никита Ненашев спросил, кто такой конфиг заполнит и будет поддерживать. Даниил и Денис Кучанов, наоборот, требуют чётких определений метрик, а Даниил против одной нормы срока для всех команд.
- Даниил предупредил, что график сам не доказывает, что инициатива помогла: меняются состав задач, период и условия команды.
- Евгений и Никита Ненашев напомнили, что анализ кода не видит работающую систему. Подсказку надо отличать от подтверждённого дефекта, а кнопка «принять риск» не исправляет качество анализа.
- Интерес не равен покупке. Дмитрий за пять минут показа желания купить не почувствовал и сказал, что между ним и решением о покупке много людей. Евгений сказал: «Само согласие, что идея выглядит неплохо, пока ничего не говорит о покупке». Ярослав и Михаил тоже отделили интерес от решения о внедрении.

2.4. Таблица доказательств

В колонке «Свидетельство» - то, что рассказали собеседники. «Вывод и его границы» - интерпретация команды. «Как проверим пользу» - будущее измерение на пилоте, порядок пилота описан в разделе 6. Функции и этапы - в перечне функций.

Проблема или гипотеза	Свидетельство: кто и что рассказал	Вывод и его границы	Возможность F-xx	Как проверим пользу
Руководитель разработки на каждый период собирает отчёт своими выгрузками и скриптами и поддерживает инструмент сам. Гипотеза: craftPulse сокращает время на тот же отчёт	Денис Кучанов выгружает Jira скриптом и генерирует статичный дашборд, раньше собирал вручную. Даниил собирает дашборды на выгрузках. Оба называют выпуск, скорость по размерности, WIP, критерии готовности, возвраты и предсказуемость	Потребность подтверждена у руководителей, которые уже меряют поток. Оба справляются своими средствами, поэтому craftPulse должен экономить больше, чем стоит переход. Время на отчёт в интервью не измерялось	F-10, F-11, F-12, F-16, F-18; F-13 с переоткрытиями на M0	До пилота засечь время подготовки выбранного отчёта и число ручных сверок. В конце пилота повторить тот же отчёт за тот же период. Гипотеза подтверждена, если время меньше, отчёт совпадает с ручной выборкой на ту же дату, а руководитель перестаёт вести свои выгрузки и скрипт
Руководитель разработки, сравнение команд и отчёт бизнесу. Без согласованных определений цифры спорны, а бизнес им не верит	Даниил: без общего определения сравнение создаёт спор о цифрах, общая норма срока для всех команд не годится. Денис Кучанов: бизнес долго не верил производственным метрикам, ему важны эпики размерности 3 и 5	Нужны определения, подтверждённые командой, а не продуктом. Бизнес-срез по эпикам относится к M1	F-16, F-01, F-14; бизнес-срез F-17 на M1	На пилоте руководитель подтверждает mapping на примерах задач. Считаем, сколько чисел пришлось исправить после сверки с трекером. Гипотеза опровергнута, если после подтверждения mapping расхождения остаются. Доверие бизнеса проверяется на M1: принимает ли он отчёт по своим эпикам
Руководитель разработки, оценка инициативы по улучшению. По одному снимку нельзя понять, повлияла ли она на команду	Денис Кучанов и Даниил хотят видеть историю, чтобы понять, повлияла ли инициатива на команду. Даниил: по одному графику нельзя заключить, что инициатива помогла	Продукт показывает наблюдение на сопоставимых периодах, а не причинный эффект	F-15, M1	На пилоте M1 отметить реальную инициативу и сравнить периоды. Проверяем, использует ли руководитель сравнение в разборе с командой и видны ли изменения состава и методики
PM собирает картину из трекера, репозитория и разговоров и сам выясняет, какая техническая работа стоит за задачей. За подробностями идёт к разработчикам	Ярослав сопоставляет источники вручную. Micha не знает, как связать задачи с репозиторием. Оба предлагают связь через ветку или MR	Подтверждено двумя PM. Ярослав считает единое место ценным, только если оно уменьшает переключения. Часть работы идёт вне кода, и связь будет не у всех задач	F-02, F-22	На пилоте взять несколько застрявших задач. PM объясняет причину задержки по карточке задачи, затем сверяем с командой. Считаем, сколько источников и уточнений понадобилось, и долю задач с подтверждённой связью с MR

Проблема или гипотеза	Свидетельство: кто и что рассказал	Вывод и его границы	Возможность F-xx	Как проверим пользу
PM, проект в двух трекерах. Синхронизация ручная и сложная	Команда Micha ведёт проект в Jira и Redmine. Ярослав сказал, что когда задачи живут в разных трекерах, картину приходится синхронизировать	Свидетельство от двух PM. Redmine подключается после M0	F-21, M1	На пилоте M1 с проектом в Jira и Redmine: считаем ручные синхронизации до и после, проверяем, что зеркала не удваивают выпуск
PM, техлид и разработчик, чтение показателя. Без раскладки число не помогает решить, что делать, и к нему не возвращаются	Дмитрий, Micha, Ярослав, Евгений, Михаил и Никита Ненашев	Касается каждого показателя, отдельной функцией это не закрыть	F-01, F-05, F-24	На пилоте пользователь раскрывает несколько чисел своего отчёта до задач и проверок и объясняет их своими словами. Гипотеза опровергнута, если без помощи команды craftPulse он этого сделать не может
Техлид и разработчик, работа над MR. По словам техлидов, результат на отдельном сайте будут смотреть раз в месяц, и на изменение он не повлияет	Дмитрий: сайт откроют раз в месяц, нужен шаг в pipeline с мягким порогом. Евгений: начать с информационного сигнала без блокировки merge	Относится к техлиду и разработчику. Руководителю нужен ежедневный отчёт, а не сигнал в MR	F-30, F-31, F-40	На пилоте включить сводку в MR в мягком режиме. Считаем долю сводок, после которых было действие: исправление, задача, исключение. Отдельно считаем правила, отключённые как шумные
Техлид и разработчик, разбор предупреждения. Ложные срабатывания и исключения разбирают вручную в отдельных системах, время уходит на лишние тревоги	Дмитрий отмечает ложное срабатывание секрета во внутренней системе. Евгений требует знать, кто и почему принял риск. Никита Ненашев и Денис энес привели переменные окружения в скриптах сборки как пример ложной тревоги	craftPulse хранит решение и основание, но не повышает точность анализатора. Точность остаётся на стороне инструмента клиента	F-34, F-43, F-32	На пилоте импортировать находки и исключения клиента и сверить их число с исходной системой. Считаем, сколько уже принятых находок команда разобрала повторно до и после
Техлид, зелёный pipeline. Перезапуск job прячет нестабильный тест, и ошибка уходит дальше	Вячеслав рассказал, как сотрудник перезапускал job, пока тест не прошёл, и ошибка ушла дальше	Один случай. Повтор сам по себе не доказывает нестабильность теста	F-35	На пилоте за период найти проверки со сменой fail→pass на одном коммите. Техлид отмечает, сколько из них оказались реальной проблемой
Техлид, выбор нового инструмента. Проверки уже есть, и сервис, который повторяет pipeline, открывать незачем	Евгений, Никита Ненашев, Денис энес, Вячеслав	Основной режим - импорт отчётов клиента. Штатные профили нужны, только где проверок нет	F-32, F-41	На пилоте сверить число тестов, покрытие и находки в craftPulse с исходными отчётами. Для штатных профилей измерить добавленное время MR
PM, приём проекта от другой команды. Непонятно, куда смотреть первым, всё выясняется в разговорах	Ярослав хочет знать, куда смотреть первым. Micha говорит, что общая картина полезна как предварительная	Подтверждено двумя PM. Сводка - первый шаг, разговор с командой остаётся. Разработчикам она не нужна	F-23 на M1/M2; на M0 история проекта F-50	На пилоте M1 PM готовит вопросы к команде по сводке. Проверяем, сколько вопросов закрыла сводка и сколько осталось на разговор
Покупатель в небольшой компании, выбор решения. Аналог можно собрать самим из open source, и тогда платить незачем	Денис энес, Никита Ненашев	Главная альтернатива, совпадает с выводом раздела 4	F-04, F-16	Сравнить время до первого полезного отчёта с оценкой своей сборки и часы на её поддержку, как в разделе 6

2.5. Чем отвечает craftPulse и где граница пользы

Руководитель получает ежедневный командный отчёт (F-10) и контролирует WIP, возраст и блокировки (F-12). PM проверяет признаки ожидания в карточке задачи (F-22) и очереди ревью (F-51), в том числе до просрочки. На M1 добавятся прогресс спринта и второй трекер (F-20, F-21). Техлид видит сводку MR (F-30), разработчик - предупреждение с правилом и результаты своих тестов (F-40, F-41). Это разные точки одной работы: контроль состояния, предупреждение рисков и

разбор результата.

Любое число раскрывается до формулы, выборки задач и проверок и исходных событий (F-01). Это ответ на вопрос Дмитрия «почему 94» и вопрос Micha «96 в чём». Задача связана с MR, запуском CI и находкой, у каждой связи виден тип и то, подтверждена ли она (F-02). Связь, угаданную по ключу задачи, продукт показывает отдельно. Недоступный источник и отсутствие данных не превращаются в ноль (F-05, F-07): документация в wiki, которую продукт не видит, оценку не снижает, как и просили Евгений и Никита Ненашев. Пользователь видит только то, что ему доступно в исходной системе, и выбор роли или дашборда доступ не расширяет (F-08).

craftPulse не заменяет ревью, тесты и анализаторы и не делает их точнее: он берёт их результаты и связывает с задачами. Работающую систему он не видит, рост базы данных на сервере и другие сигналы эксплуатации остаются в мониторинге. Помогла ли инициатива, продукт не доказывает: он показывает сопоставимые периоды, а вывод делают руководитель и команда. Общего порога «задача застряла» и общей нормы срока нет, целевые сроки задаёт команда. Людей продукт не оценивает: оба руководителя говорили о командном уровне. При передаче проекта разговор с командой остаётся, сводка помогает к нему подготовиться.

Нужен продукт не всем. Командам Дениса энеса и Никиты Ненашева хватает ревью и тестов, обзорные дашборды им ни к чему, а польза, если она вообще есть, - в сигнале в MR. Крупной компании со своей платформой craftPulse нужен только как надстройка через CI и API. Первая поставка M0 покрывает GitLab self-managed, GitLab CI, Jira Server/DC и импорт. Redmine, история спринта, бизнес-срез, сравнение инициатив и передача проекта приходят на M1 и позже.

3. Рынок и целевая аудитория

3.1. Сегментация и выбранный сегмент

Рынок делится по признакам, от которых зависит покупка: сколько в компании инженеров, на чём живут код, задачи и CI, можно ли выдать данные наружу и есть ли регулярная работа, которую craftPulse заменяет.

Сегмент и признаки	Масштаб/процесс разработки	Пользователь	Покупатель и бюджет	Потребность и барьер	Приоритет и основание
Основной: 10-100 инженеров, GitLab на своих серверах, GitLab CI, Jira Server/DC	Несколько команд, есть CI и трекер, руководитель отчитывается перед бизнесом	Руководитель разработки, PM, техлид, разработчик	Руководитель разработки, CTO или основатель; подписка из бюджета разработки	Отчёты собираются вручную, сигналы кода не связаны с задачами. Барьер: доступ к данным и требование ставить продукт в контур	**1, сейчас.** Около 2 700 компаний (3.3). Стек совпадает с поставкой M0. Денис Кучанов и Даниил Романов уже собирают такие отчёты сами
Тот же размер, другой стек: Redmine, Яндекс Трекер, GitFlic, SourceCraft	Как в основном сегменте	Те же роли	Те же	Та же потребность. Барьер: на M0 нет нужных коннекторов	**2, после M0.** Остальные около 8 400 компаний сегмента с CI. Первым подключается Redmine: Micha ведёт проект одновременно в Jira и Redmine
От 100 инженеров	Десятки команд, своя платформа и свои инструменты	Те же роли	CTO; в закупке участвуют безопасность и ИТ	Нужна надстройка через CI и API поверх своих инструментов. Барьер: долгая закупка и доработки	**3, отдельным договором после первых клиентов.** 585 ИТ-компаний со 101-250 сотрудниками в реестре МСП, более крупные в реестр не входят. Вячеслав сказал, что в Т-Банке свои инструменты, и считает сервис полезнее небольшим компаниям
До 10 инженеров	Одна команда	Техлид, разработчик	Основатель	Отчёт по нескольким командам не нужен, бюджет мал	**Не целевой.** 44 184 ИТ-компании до 9 сотрудников, но они ниже минимума тарифа в 10 инженеров
Без CI или без трекера	Нет данных, из которых строятся отчёты	-	-	Продукту нечего показывать	**Не целевой.** CI/CD не используют 7,6% респондентов State of DevOps Russia 2025

Стек основного сегмента массовый. В State of DevOps Russia 2025 GitLab CE на своих серверах используют 47,2% респондентов, GitLab EE - 18,6%, GitLab CI/CD - 64,5%, Jira и другие зарубежные трекеры на своих серверах - 35,1%.

Основной сегмент делится по размещению. Если GitLab и Jira доступны снаружи, компания берёт облако. Если они закрыты внутри периметра, нужна установка в контуре (раздел 6). Пилот проверяет, что подключение возможно, до покупки.

3.2. Портреты

Портреты собраны по десяти интервью. Покупатель - руководитель разработки: он платит и решает. Техлид и PM пользуются продуктом и влияют на выбор, разработчик получает сигнал в MR. Администратор и служба безопасности клиента в покупке участвуют, но продуктом не пользуются.

Руководитель разработки - покупатель. Собран по интервью с Денисом Кучановым и Даниилом Романовым.

- Контекст: руководит несколькими командами, отчитывается перед бизнесом о выпуске.
- Регулярная задача: отчёт о выпуске, скорости с учётом размера задач, работе в процессе, готовности, возвратах с регресса и production, предсказуемости и эффекте инициатив.
- Инструменты: Jira, GitLab, CI; отчёт собирает сам. Денис Кучанов выгружает Jira Python-скриптом и рассылает статичный дашборд, Даниил Романов собирает дашборды на выгрузках.
- Боль: ручная сборка каждый период, статичный отчёт не раскрывается до причины, без общих определений цифры команд несравнимы.
- Ожидаемый результат: тот же отчёт автоматически раз в сутки, с историей и переходом от команды к задаче и MR.
- Критерий выбора: определения метрик, подтверждённые на его workflow, и совпадение чисел с исходной системой.
- Путь к покупке: видит, сколько времени уходит на отчёт, проходит пилот на своей команде, решает сам или согласует с CTO.

Техлид - пользователь и союзник при покупке. Собран по интервью с Дмитрием Фархудиновым, Евгением Рубаном, Вячеславом Хаверко и Михаилом Николаевым.

- Контекст: отвечает за техническое состояние одного или нескольких проектов, в pipeline уже стоят линтеры, тесты и проверки безопасности.
- Регулярная задача: понять, где в коде риск и почему, разобрать предупреждения, обосновать время на техдолг.
- Инструменты: GitLab CI, внешние анализаторы, внутренние системы исключений.
- Боль: результаты проверок разбросаны, ложные срабатывания разбираются вручную, перезапуски прячут проблемы. Вячеслав рассказал, как сотрудник перезапускал flaky-тест, пока тот не прошёл.
- Ожидаемый результат: сводка в MR с новыми находками, попытками CI и основанием каждого вывода.
- Критерий выбора: использует существующие проверки, а не заменяет их; по умолчанию предупреждает, а не блокирует.
- Роль в покупке: приводит продукт и проверяет его на своём pipeline, платит руководитель.

Проектный менеджер - пользователь. Собран по интервью с Micha и Ярославом Перовым.

- Контекст: отвечает за проект перед бизнесом, часто принимает проект от другой команды.
- Регулярная задача: прогресс спринта и эпиков, причины задержки задач.
- Инструменты: Jira, у части команд ещё Redmine; код в GitLab.
- Боль: Micha ведёт один проект одновременно в Jira и Redmine и называет синхронизацию очень тяжёлой; Ярослав переключается между трекером, репозиторием и разговорами с командой.
- Ожидаемый результат: задача вместе с веткой, MR и проверками, несколько трекеров в одном проекте, подсказка у каждого числа.
- Роль в покупке: формулирует потребность руководителю, сам не платит.

Разработчик - получатель сигнала. Собран по интервью с Денисом энесом и Никитой Ненашевым.

- Регулярная задача: довести MR до слияния.
- Боль: сигналы без контекста и ложные тревоги. Общей оценкой репозитория оба пользоваться бы не стали: ревью и тесты уже дают нужный контроль.
- Ожидаемый результат: тесты и покрытие из существующего CI рядом с MR, минимум настройки.
- Роль в покупке: не участвует, но от него зависит, приживётся ли шаг в CI.

Участники согласования. Служба безопасности клиента согласует read-only доступ к GitLab, Jira и CI и решает, можно ли выдать данные наружу. Администратор или DevOps готовит сервер и сопровождает установку в контуре. Бюджет утверждает СТО или основатель, если покупатель - руководитель разработки.

3.3. Объём рынка

Рынок - Россия, период - год, деньги - выручка craftPulse в рублях в год. Единица оплаты та же, что в разделе 6: активный инженер, 1 500 ₽ в месяц в облаке, то есть 18 000 ₽ в год. Для установки в контуре цена 2 000 ₽, поэтому оценки по облачной цене - нижние.

Число компаний посчитано по Единому реестру субъектов МСП ФНС на 10.10.2026. Взяты юрлица со среднесписочной численностью 10-100 человек за 2025 год и основным ОКВЭД, связанным с разработкой ПО:

- 62.01 «Разработка компьютерного программного обеспечения» - 6 196 компаний;
- 62.02 «Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий» - 999;
- 62.09 «Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая» - 827;
- 63.11 «Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность» - 1 396;
- 58.29 «Издание прочих программных продуктов» - 21.

В реестр входят компании до 250 сотрудников, для сегмента этого достаточно. Численность включает не только инженеров, поэтому число мест завышено.

Своя разработка есть и у компаний, у которых основной вид деятельности не ИТ: банков, ретейла, телекома. По ОКВЭД их не выделить, поэтому они оценены через данные ВШЭ. В ИТ-отрасли работают 909,3 тыс. человек, из них 82,2% специалисты по ИКТ, то есть около 747 тыс. Значит, из 952 тыс. разработчиков не меньше 204 тыс. работают вне ИТ-отрасли. Это добавляет к ИТ-компаниям не меньше 27%, и в расчёте у не-ИТ компаний принято то же распределение по размеру команд.

Показатель	Значение и единица	Формула / исходные данные	Источник и дата	Допущение
Разработчики ПО в России	952 тыс. человек, 2024	1 638,2 тыс. ИТ-специалистов × 58,1% разработчиков и аналитиков ПО	ВШЭ, «Индикаторы цифровой экономики: 2026», по данным Росстата	Тем же способом 2023 год даёт 863 тыс., совпадает с опубликованными 862,6 тыс.
TAM	17,1 млрд ₽ в год	952 тыс. × 18 000 ₽	Расчёт	Все разработчики страны платят за craftPulse; это потолок, а не цель
ИТ-компании с 10-100 сотрудниками	9 439 компаний, 272 919 сотрудников, в среднем 28,9	Реестр МСП: коды выше, численность 10-100	Реестр МСП ФНС, 10.10.2026	Только по 62.01 - 6 196 компаний и 182 679 сотрудников
Не-ИТ компании со своей разработкой	Не меньше +27% к ИТ-компаниям	(952 - 909,3 × 82,2%) / (909,3 × 82,2%)	ВШЭ, «Индикаторы цифровой экономики: 2026»	Распределение по размеру команд как у ИТ-компаний
SAM	5,8 млрд ₽ в год, около 11 100 компаний	272 919 × 92,4% с CI × 1,27 × 18 000 ₽	State of DevOps Russia 2025: CI/CD не используют 7,6%	Без не-ИТ компаний - 4,5 млрд ₽. Если инженеры составляют 70% штата - 4,0 млрд ₽

Показатель	Значение и единица	Формула / исходные данные	Источник и дата	Допущение
Доступно на M0	1,4 млрд ₽ в год, около 2 700 компаний	272 919 × 1,27 × 64,5% GitLab CI × 35,1% зарубежный трекер на своих серверах × 18 000 ₽	State of DevOps Russia 2025	Доли считаются независимыми. В 35,1% кроме Jira входят YouTrack и другие трекеры
SOM, третий год	65 клиентов, 33,8 млн ₽ в год	Воронка раздела 6: из 100 контактов 1,2 клиента; охват 1 000, 2 000 и 3 000 контактов за три года; отток 15% в год; средний клиент 28,9 инженера × 18 000 ₽ = 520 200 ₽	Расчёт	Охват и отток - допущения команды. Средний клиент взят по численности всех сотрудников из реестра, инженеров в нём меньше. 65 клиентов - 2,4% компаний, доступных на M0

Клиенты по годам считаются так: клиенты года = клиенты прошлого года × 0,85 + новые. Новых клиентов 12, 24 и 36, на конец года 12, 34 и 65. Выручка на конец года: 6,2, 17,8 и 33,8 млн ₽ по облачной цене, 8,3, 23,7 и 45,1 млн ₽, если все клиенты в контуре.

Что меняется	SOM третьего года
Базовый расчёт	65 клиентов, 33,8 млн ₽
Пилот превращается в покупку в 20% случаев вместо 40%	33 клиента, 16,9 млн ₽
Пилот превращается в покупку в 60% случаев	98 клиентов, 50,8 млн ₽
Охват вдвое меньше: 500, 1 000, 1 500 контактов	33 клиента, 16,9 млн ₽
Охват вдвое больше: 2 000, 4 000, 6 000 контактов	130 клиентов, 67,7 млн ₽
Все клиенты в контуре по 2 000 ₽	65 клиентов, 45,1 млн ₽

Сильнее всего результат зависит от охвата и от доли пилотов, которые заканчиваются покупкой. Обе величины команда измерит на первых контактах.

4. Конкуренты и альтернативы

Выбранный клиент - российская компания с 10-100 инженерами. Код у неё хранится в GitLab self-managed, задачи ведутся в Jira Server/Data Center, сборки идут в GitLab CI, а отчёт руководителю и разбор задержек собираются вручную. За эту работу конкурируют пять групп решений: платформы инженерной аналитики, анализаторы кода, встроенные отчёты GitLab и трекера, open source для самостоятельной сборки и собственная разработка.

Цены, тарифы, интеграции и условия поставки проверены по страницам производителей 24.10.2026. Пересчёт в рубли сделан по курсу ЦБ РФ на эту дату: 80,54 ₽ за доллар и 90,24 ₽ за евро.

4.1. Перечень конкурентов

Конкурент или альтернатива	Для кого и какую задачу решает	Поставка и доступность	Сильные стороны	Ограничения для выбранного сегмента	Источник и дата
LinearB, прямой (США)	Руководители разработки: скорость поставки, отчёты, правила прохождения PR. Essentials рассчитан на команды от 50 разработчиков	Облачный сервис, полностью self-hosted версия на странице цен не описана. Оплата только за год: перевод, ACH, карта, AWS Marketplace. On-prem agent, GitLab и Jira, облачные и on-prem, есть только в Enterprise	Автоматизация правил ревью и маршрутизации PR, неограниченное число команд и репозиториев	Enterprise - единственный тариф с GitLab и Jira, минимум 100 оплачиваемых пользователей. Essentials поддерживает только GitHub Cloud. Анализаторов кода в перечне интеграций нет. Американский вендор, поставка в Россию ограничена санкциями	linearb.io/pricing, 24.10.2026
Swarmia, прямой (Финляндия)	Команды и руководители: метрики кода, задач и DORA, опросы разработчиков, капитализация разработки	Модель развёртывания на странице цен прямо не указана. Enterprise добавляет on-premise integrations, в перечне интеграций есть Proxy agent. Бесплатно для компаний до 9 разработчиков	GitLab Server, Jira on-premise, видимость CI для GitHub Actions; модули покупаются по отдельности	Вендор из ЕС, поставка российским юрлицам запрещена санкциями. Интеграций с анализаторами кода в перечне нет	swarmia.com/pricing, 24.10.2026
Jellyfish, прямой (США)	Аналитика инженерной работы: модули AI Impact, Developer Productivity и DevFinOps	Цена по запросу, зависит от числа мест и модулей. Модель развёртывания на странице цен не описана	Связь инженерных данных с финансовой отчётностью	Публичной цены и бесплатного плана нет. Американский вендор, поставка в Россию ограничена санкциями	jellyfish.co/pricing, 24.10.2026
DX, прямой (Atlassian)	Engineering intelligence для руководителей разработки	Цена по запросу. Atlassian купил DX 10.11.2025	Исследовательская база метрик DevEx	Atlassian свернул бизнес в России и Беларуси с 31.10.2022 и не продлевает лицензии	getdx.com/pricing, 24.10.2026; годовой отчёт Atlassian FY2026; Atlassian, 06.10.2022
PanDev Metrics, прямой	Измерение работы инженерных команд по данным IDE-плагинов и PanDev CLI	Цены не опубликованы, только «Contact Sales». Пробная установка на 14 дней, в документации есть раздел on-prem	Сбор данных из IDE	Перечень интеграций на сайте не раскрыт, страна и юрлицо вендора не указаны	pandev-metrics.com, 24.10.2026

Конкурент или альтернатива	Для кого и какую задачу решает	Поставка и доступность	Сильные стороны	Ограничения для выбранного сегмента	Источник и дата
Apache DevLake, сборка своими силами	Сбор DevOps-данных, DORA, дашборды на Grafana	Open source Apache-2.0, только самостоятельная установка. Последний релиз v1.0.3-beta18 от 27.09.2026	Бесплатно и покрывает тот же стек: GitLab CE 11+, Jira Server/DC 7.x+, Jenkins, GitLab CI, SonarQube	Установку, сопровождение и дашборды клиент делает сам. SonarQube поддерживается только версий 8 и 9, российских трекеров в списке нет	DevLake Supported Data Sources, GitHub apache/devlake, 24.10.2026
GitLab, встроенная аналитика	Value Stream Analytics, DORA, отчёты сканеров	Free: одна value stream по умолчанию, без графиков времени этапов и DORA. Premium $29 за пользователя в месяц. Находки сканеров в MR есть только в Ultimate, цена по запросу. DORA по странице метрик тоже только в Ultimate, хотя таблица VSA отмечает её и для Premium	Данные уже в системе клиента, дополнительная установка не нужна	GitLab приостановил новые продажи в России и Беларуси 11.03.2022, поэтому новый клиент не может перейти на платный уровень	about.gitlab.com/pricing, DORA, VSA, 24.10.2026; GitLab, 11.03.2022
Отчёты трекера: Jira DC, SimpleOne SDLC	Отчёты по задачам внутри трекера. У SimpleOne SDLC - доски, burndown спринта и интеграция с Git	Входят в лицензию трекера. SimpleOne SDLC - российский трекер, текущая версия 1.9.1	Отдельная покупка не нужна	Лицензия Jira Data Center в России не продлевается после 31.10.2022, и продукт переходит в режим только чтения. Переход на SimpleOne SDLC означает смену трекера, интеграций с CI и анализаторами в его документации не названо	Atlassian, 06.10.2022, docs.simpleone.ru/sdlc, 24.10.2026
CodeScene, смежный (Швеция)	Управление техдолгом, качество кода, автоматическое ревью; в Pro - портфель, команды и delivery	Облако или self-managed. Trial; Community Edition бесплатна для open source	Ближе других анализаторов к связке кода и процесса, есть интеграция с Jira	Отчёты для руководителя только в Pro. Из трекеров в перечне Jira, Trello, Azure DevOps, GitHub Issues	codescene.com/pricing, 24.10.2026
SonarQube, смежный (Швейцария, материнская компания в США)	Качество и безопасность кода	Cloud: Free до 50 тыс. строк в приватных проектах, Team от $34 в месяц за 100 тыс. строк. Server Developer, Enterprise, Data Center лицензируется за инстанс в год по числу строк. Community Build - open source	Бесплатные Cloud Free и open source Community Build	Метрик потока задач на странице тарифов нет. В Cloud портфели есть только в Enterprise	sonarsource.com/plans-and-pricing, 24.10.2026
Российские анализаторы: CodeScoring, PVS-Studio, Solar appScreener	Безопасность и качество кода, в том числе для соответствия требованиям регуляторов	Цена по запросу. CodeScoring: демо и образовательная лицензия. PVS-Studio: оплата в RUB, EUR или USD, пробный ключ. Solar appScreener: бесплатный тест	CodeScoring и Solar appScreener - российские решения, PVS-Studio продаётся в рублях. Solar appScreener сертифицирован ФСТЭК и внесён в Единый реестр отечественного ПО	Метрик потока задач на страницах продуктов нет. CodeScoring TQI считает метрики кода и профили участников	codescoring.ru, codescoring.ru/tqi, pvs-studio.ru/ru/order, rt-solar.ru, 24.10.2026
Собственная разработка: выгрузки, Grafana, Metabase, таблицы	Любой состав отчётов под свой процесс	Лицензии бесплатные, затраты - время инженеров	Полный контроль над данными и логикой	Сопровождение коннекторов, единые определения метрик, права доступа и воспроизводимость остаются на команде клиента	Не применимо

Не включены порталы разработчика (Cortex, Port), отдельные AppSec-сервисы и AI-ревью PR: их основная задача - каталог сервисов, безопасность или ревью, а не сводный отчёт о процессе.

4.2. Сравнение функций и тарифов

Тарифы приведены к одной ситуации: компания с 30 инженерами, GitLab self-managed и Jira внутри периметра. Если для такого стека нужен конкретный тариф, в расчёт взят он.

Решение	Бесплатно: условия и лимиты	Платно: тариф, цена, единица	30 инженеров, в месяц	Источник и дата
LinearB	Нет. Trial 45 дней без карты	Essentials $29 (от 50 пользователей, только GitHub Cloud). Enterprise $59 за пользователя в месяц, от 100 пользователей, оплата за год	Enterprise за минимальные 100 мест: $5 900 ≈ 475 тыс. ₽	linearb.io/pricing, 24.10.2026
Swarmia	До 9 разработчиков, функции Standard без HRIS и Swarmia AI. Trial без карты	Standard $45, Enterprise $55 за разработчика в месяц при оплате за год. Модули отдельно: $5, $9, $18, $23	Standard: $1 350 ≈ 109 тыс. ₽. Enterprise, где есть on-premise integrations: $1 650 ≈ 133 тыс. ₽	swarmia.com/pricing, 24.10.2026
Jellyfish	Не указано	По запросу: места и модули	Не установлено	jellyfish.co/pricing, 24.10.2026
DX	Не указано	По запросу	Не установлено	getdx.com/pricing, 24.10.2026
PanDev Metrics	Пробная установка на 14 дней	По запросу	Не установлено	pandev-metrics.com, 24.10.2026
Apache DevLake	Лицензия бесплатна. Установку и сопровождение клиент делает сам	Нет платной редакции	Лицензия 0 ₽ плюс время инженеров на сопровождение	GitHub apache/devlake, 24.10.2026
GitLab	Free: VSA с одной value stream по умолчанию, без DORA	Premium $29 за пользователя в месяц при оплате за год. Ultimate по запросу: DORA, находки сканеров в MR	Новому клиенту в России платные уровни не продаются	about.gitlab.com/pricing, 24.10.2026
CodeScene	Community Edition бесплатна для open source. Trial	Standard €18, Pro €27 за активного автора в месяц при оплате за год. Активный автор - коммиты за последние 3 месяца	Pro, где есть отчёты руководителя: €810 ≈ 73 тыс. ₽	codescene.com/pricing, 24.10.2026
SonarQube	Cloud Free до 50 тыс. строк в приватных проектах. Community Build open source	Cloud Team от $34 в месяц за 100 тыс. строк. Server за инстанс в год по числу строк	Зависит от объёма кода, а не от числа инженеров. Cloud Team ≈ 2,7 тыс. ₽ за 100 тыс. строк	sonarsource.com/plans-and-pricing, 24.10.2026
CodeScoring, PVS-Studio, Solar appScreener	Образовательная лицензия, пробный ключ, бесплатный тест соответственно	По запросу	Не установлено	Сайты производителей, 24.10.2026

Ниже возможности сравниваются по одинаковым критериям. Отметки означают:

- **да** - производитель подтверждает возможность на своей странице, при ограничении указан тариф;
- **не указано** - на проверенной странице производителя этой возможности нет;
- **не установлено** - по первоисточнику проверить не удалось.

Для craftPulse указаны планируемые функции и этап поставки, а не работающий продукт.

Критерий	LinearB	Swarmia	Apache DevLake	GitLab	CodeScene	SonarQube	Российские анализаторы	craftPulse: план
GitLab self-managed	Да, Enterprise	Да, GitLab Server	Да, CE 11+	Да	Не установлено	Не установлено	Не установлено	F-03, M0
Jira Server/DC	Да, Enterprise	Да, Jira on-premise	Да, 7.x+	Не указано	Jira, вид не указан	Не указано	Не указано	F-03, M0
Данные CI	Через API, Deploy phase	GitHub Actions	Jenkins, GitLab CI и др.	Да, своя CI	Не установлено	Не указано	Не установлено	GitLab CI, F-30 и F-41, M0
Процессная аналитика: поток, cycle time, DORA	Cycle time и скорость поставки	Метрики кода, задач и DORA, модуль $23	DORA, дашборды Grafana	VSA во Free; DORA в Ultimate, по таблице VSA и в Premium	Delivery insights в Pro	Не указано	Не указано	F-10, F-12, F-13, M0
Качество и безопасность кода	Не указано	Не указано	Импорт SonarQube 8-9	Сканеры; находки в MR в Ultimate	Да	Да	Да	Импорт отчётов или штатные профили, F-32 и F-33, M0
Ролевые отчёты	Дашборды по командам; роли определяют доступ, а не состав отчёта	Отчёты по командам и организации	Готовые дашборды Grafana; разделение по командам вручную через папки Grafana	VSA на уровне проекта и группы	Портфель, команды и delivery в Pro	Портфели в Enterprise	Не установлено	Руководитель F-10 и техлид F-30, M0; PM F-20, M1; разработчик F-40, M0
Переход от числа к задаче, MR и событиям	Из графика к репозиториям, авторам и списку PR	Таблица PR и карточка PR с теми же фильтрами, что у графиков	Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено	F-01 и F-02 task↔MR, M0; находки M1
Права доступа	Роли Admin, Editor, Viewer, Basic с доступом к выбранным командам	Роли organization admin, editor, viewer и team admin; viewer видит все insights, кроме капитализации	Своей модели прав нет: доступ к дашбордам через права Grafana, API-ключи с ограничением пути	Права проекта и группы, VSA видна с роли Reporter	Роли и ограничение доступа по проектам	Права на проект, приватный проект виден с правом Browse	CodeScoring: уровни доступа и роли Viewer, Developer, Owner по проектам	Только данные, разрешённые правами источника, F-08, M0
API и экспорт	REST API с агрегатами по команде, репозиторию и пользователю; Users API	Export API с агрегатами; Data Cloud выгружает данные по PR в Parquet	REST API с API-ключами	DORA API, REST и GraphQL, в Ultimate	REST API	Web API	CodeScoring: открытый API, Swagger	То же определение в панели, MR, экспорте и API, F-01, M0
Проверка документации	Не указано	Не указано	Не указано	Не указано	Не указано	Не указано	Не указано	Git-документация F-60 и F-61, M0 поддержанных проверок; wiki M1
Размещение в контуре клиента	On-prem agent в Enterprise	On-premise integrations в Enterprise	Только self-hosted	Да, self-managed	Да, self-managed	Да, Server	Не установлено	F-06, по сценарию развёртывания

Критерий	LinearB	Swarmia	Apache DevLake	GitLab	CodeScene	SonarQube	Российские анализаторы	craftPulse: план
Покупка российским юрлицом	Ограничена санкциями	Запрещена санкциями	Да, open source	Новые продажи приостановлены	Не установлено	Не установлено	Да	Да

Роли, права, API и переход к PR взяты из документации производителей: LinearB, дашборды LinearB, API LinearB, роли Swarmia, Export API Swarmia, Data Cloud Swarmia, доступ к дашбордам DevLake, API-ключи DevLake, роли GitLab, DORA API GitLab, REST API CodeScene, права SonarQube, пользователи CodeScoring, API CodeScoring, 24.10.2026. Проверку документации не упоминает ни одна из проверенных страниц. Повторяют ли роли LinearB и Swarmia права пользователя в Git и трекере, в найденной документации не сказано.

4.3. Отличие и позиционирование

craftPulse выбирает компания из сегмента 10-100 инженеров, у которой GitLab, Jira и CI стоят внутри периметра. Ей нужен один отчёт, где число раскрывается до задач, MR и запусков CI, а покупка зарубежной подписки для неё затруднена или закрыта. Из сравнения следуют четыре вывода.

1. **Зарубежные платформы покрывают процесс, но этот стек у них есть только в дорогих тарифах, а российский рынок для них закрыт.** LinearB подключает GitLab и Jira только на Enterprise от 100 мест. Для компании с 30 инженерами это около 475 тыс. ₽ в месяц, Swarmia с on-premise integrations обходится примерно в 133 тыс. ₽. Кроме цены есть барьер доступности. Поставка такого ПО из США и ЕС в Россию ограничена санкциями, а Atlassian, которому теперь принадлежит DX, ушёл с российского рынка.
2. **Встроенный GitLab на бесплатном уровне даёт только базовую Value Stream Analytics.** DORA и находки сканеров в MR есть в Ultimate, а новому российскому клиенту платные уровни не продаются.
3. **Анализаторы кода не конкурируют за отчёт о процессе.** SonarQube, CodeScoring, PVS-Studio и Solar appScreener проверяют код, метрик потока задач на их страницах нет. CodeScene ближе всех к связке кода и delivery, но отчёты для руководителя у него только в Pro за €27 за автора. craftPulse не заменяет анализаторы: он принимает их отчёты или запускает штатные профили (F-32) и связывает находки с задачами и MR.
4. **Главная альтернатива - собрать самим.** Apache DevLake бесплатен и подключает тот же стек: GitLab CE, Jira DC, GitLab CI и SonarQube. Поэтому craftPulse отличается не набором коннекторов, а готовыми панелями после проверки mapping (F-04, F-16), объяснением каждого числа (F-01, F-05) и доступом только к данным, разрешённым правами источника (F-08), без собственной команды сопровождения. У LinearB и Swarmia доступ задаётся ролями и командами внутри продукта, у DevLake - правами Grafana. Это преимущество проверяется на пилоте: время до первого полезного отчёта и затраты на поддержку сравниваются с самостоятельной сборкой.

Переходя на craftPulse, клиент получает отчёт по своим GitLab, Jira и CI, покупку у российского поставщика и установку в контуре. При этом он соглашается на ограниченный состав первой поставки: M0 включает GitLab self-managed, GitLab CI, Jira Server/DC и универсальный импорт, Redmine и другие трекеры подключаются позже. Находки поступают из отчётов анализаторов клиента или штатных профилей. Все возможности craftPulse в таблицах - план с указанием этапа, а у конкурентов сравнивались действующие возможности.

5. Продукт и полный перечень возможностей

craftPulse связывает задачи, MR, результаты CI, находки анализаторов и документы в одну историю работы. Руководитель разработки получает регулярный отчёт команды, PM разбирает задержки и прогресс проекта, техлид выбирает действие по технической проблеме, разработчик видит объяснённый сигнал в своём MR. Администратор задаёт структуру организации, подключает источники, сопоставляет учётные записи и управляет областью доступа; владелец процесса подтверждает смысл статусов и полей; владелец сервиса отвечает за комплект документации.

Предусмотрены облачная поставка и установка в контуре компании. В режиме import-only craftPulse принимает готовые отчёты клиента; штатные профили запускают поддержанные проверки в выделенном CI/runner для непокрытых областей. Трекеры, Git, CI и wiki остаются местами ведения работы. Для публикации сводки в MR администратор отдельно включает доступ на запись. Задача техдолга сначала готовится как черновик, а создаётся в трекере только после подтверждения пользователя с правами на запись.

Таблица охватывает все 41 функции каталога. M0 - первая сквозная поставка с Jira Server/DC, GitLab self-managed, GitLab CI и универсальным импортом. Технический M0 (F-30 - F-32, F-35, F-36, F-40 - F-43: сводка MR, проверки, повторы CI и предупреждения разработчику) и тонкая опция Git-документации подключаются в выбранном объёме. M1 добавляет законченные расширения, M2 - сценарии после проверки базовой пользы. Демонстрационный MVP показывает часть M0 на стенде, его состав - в разделе 7.1. Порядок разработки определяет зависимости между поставками.

В последнем столбце сохранены идентификаторы связанных Use Case и даны ссылки на краткие сценарии в документации. Пошаговые алгоритмы UC оформляются отдельно в составе ТЗ; таблица описывает пользовательские возможности.

ID функции	Название	Agile User Story	Поставка M0/M1/M2	Связанные UC и сценарии
F-01	Раскрытие показателя	Я, как пользователь, хочу раскрыть число до формулы, выборки и исходных событий, чтобы проверить вывод.	M0: одинаковое объяснение в панели, MR, экспорте и API	UC-11; отчёт и раскрытие
F-02	Связи задачи, MR и проверок	Я, как пользователь, хочу перейти от задачи к связанному MR, проверке и находке и отличить подтверждённую связь от предположения.	M0: задача и MR; M1: расширение связей с находками и задачами	UC-14, UC-19; задержка задачи
F-03	Подключения и импорт	Я, как администратор, хочу подключить Jira, GitLab и CI либо импортировать данные и увидеть доступные возможности каждого источника.	M0: Jira Server/DC, GitLab self-managed, GitLab CI и универсальный импорт; другие адаптеры по этапам	UC-04, UC-05, UC-06; подключение
F-04	Готовые панели	Я, как руководитель разработки, хочу после загрузки данных и подтверждения статусов и полей получить готовые панели без написания запросов.	M0: панели по доступным данным после подтверждения mapping	UC-07, UC-13; ежедневный отчёт
F-05	Понятные состояния данных	Я, как пользователь, хочу отличать нулевой результат от неизвестных, непроверенных, частичных и неприменимых данных.	M0: текущая попытка и последний успешный снимок показываются раздельно	UC-10, UC-11; нехватка данных
F-06	Работа в согласованном контуре	Я, как администратор, хочу разместить craftPulse и runner в согласованном контуре, чтобы подключать внутренние источники по правилам компании.	По сценарию развёртывания M0: подключения, импорт и проверки внутри выбранной области	UC-01; выбор области и доступа

ID функции	Название	Agile User Story	Поставка M0/M1/M2	Связанные UC и сценарии
F-07	Состояние сбора	Я, как администратор, хочу видеть задержку обновления, пробелы истории, неизвестные поля и расхождения с источником, чтобы восстановить сбор.	M0: полнота и свежесть подключённой области	UC-04, UC-05, UC-08, UC-10; загрузка и проверка полноты
F-08	Доступ к разрешённым данным	Я, как пользователь, хочу открывать показатели и подтверждающие события в пределах своих прав в craftPulse и исходных системах.	M0: ограничения действуют также на документы, заголовки и агрегаты	UC-03; права доступа
F-10	Ежедневный отчёт команды	Я, как руководитель разработки, хочу выбрать команду и период и получить обновлённый отчёт о потоке без новой ручной выгрузки.	M0: командный срез с датой расчёта и последней сверки	UC-13; ежедневный отчёт
F-11	Результаты задач и поставка	Я, как руководитель разработки, хочу видеть принятые результаты задач по типу и размеру и отдельно подтверждённую поставку.	M0: первое принятое завершение, без двойного учёта повторных закрытий; M1: доставка и бизнес-срезы	UC-13, UC-18; выдача по ролям
F-12	Незавершённая работа и задержки	Я, как руководитель разработки, хочу видеть WIP, возраст задач, блокировки и разброс времени выполнения, чтобы разбирать задержки.	M0: полный WIP, включая blocked, возраст и cycle time; M1: время по состояниям	UC-13; задержка задачи
F-13	Возвраты и готовность	Я, как руководитель разработки, хочу отдельно разбирать переоткрытия, возвраты из приёмки, дефекты после выпуска и выполнение Definition of Done.	M0: переоткрытия; M1: приёмка, production defects и DoD с доказательствами	UC-15, UC-16; готовность по DoD
F-14	Целевые сроки и план	Я, как руководитель разработки, хочу сравнивать время задач с согласованными сроками, а результат спринта - с его исходным планом.	M0: целевые сроки с версией; M1: исходный план и результат спринта при полной истории	UC-09, UC-22; спринт
F-15	Эффект инициатив	Я, как руководитель разработки, хочу сравнить сопоставимые периоды до и после инициативы и увидеть изменения процесса и состава выборки.	M1: сравнение с указанием различий; причинный эффект не выводится автоматически	UC-17; K09: сравнение инициатив
F-16	Определения процесса	Я, как владелец процесса, хочу проверить на примерах и подтвердить смысл статусов, полей, календаря и целевых сроков команды.	M0: версии mapping и правил сохраняются для воспроизведения отчётов	UC-07, UC-09; подтверждение workflow
F-17	Переход между уровнями	Я, как руководитель разработки, хочу перейти от организации и команды к бизнес-эпику, задаче и связанному инженерному результату.	M0: команда; M1: организация и бизнес-связи, без сложения размеров разных команд	UC-14, UC-18; выдача по ролям
F-18	Отчёт за период	Я, как руководитель разработки, хочу получать регулярный отчёт за выбранный период с теми же определениями и основаниями расчёта.	M0: регулярный отчёт; формат выгрузки уточняется при реализации	UC-12, UC-13; ежедневный отчёт
F-20	Прогресс спринта	Я, как PM, хочу увидеть исходный план спринта, добавленные и снятые задачи и результат на момент завершения.	M1: при наличии истории исходного плана; текущий список его не заменяет	UC-22; спринт
F-21	Проект в двух трекерах	Я, как PM, хочу объединить данные Jira и Redmine, подтвердить зеркала задач и разобрать конфликты без двойного учёта результата.	M1: чтение двух трекеров без автоматической двусторонней синхронизации	UC-23; два трекера
F-22	Разбор задержки задачи	Я, как PM, хочу открыть возраст и блокировки задачи, очередь её MR и исходы проверок, чтобы найти подтверждённое препятствие.	M0: в доступной области; неизвестная причина остаётся видимой	UC-19; задержка задачи
F-23	Разбор проекта перед передачей	Я, как PM, хочу перед передачей проекта увидеть сервисы, владельцев, открытые проблемы и связанные документы.	M1/M2: полный комплект передачи по доступным данным и проверкам	UC-24; передача проекта

ID функции	Название	Agile User Story	Поставка M0/M1/M2	Связанные UC и сценарии
F-24	Понятное объяснение проблемы	Я, как PM, хочу прочитать технический сигнал как конкретную проблему с объектом, правилом, областью проверки, серьёзностью и следующим действием.	M0: объяснение по исходным данным проверки	UC-27; разбор находки
F-30	Сводка MR	Я, как техлид, хочу получить в MR сводку новых и устранённых находок, попыток CI, покрытия и непроверенных областей текущего изменения.	Технический M0: выбранные профили и сопоставимая база; без неё находки впервые наблюдённые	UC-26; K01: сводка MR
F-31	Политика проверок	Я, как техлид, хочу начать с предупреждений и при необходимости включить обязательные проверки и правила разрешённого обхода.	M0: предупреждения по умолчанию; обязательная политика включается отдельно	UC-31; обработка MR
F-32	Импорт и штатные проверки	Я, как техлид, хочу использовать отчёты своих анализаторов и включать штатные проверки для непокрытых компонентов, языков и видов анализа.	Технический M0: выбранные профили; внешний отчёт закрывает только свою область	UC-25; K03: инженерный комплект
F-33	Находки и работа по техдолгу	Я, как техлид, хочу разбирать находки и структуру изменения, а затем выбирать часто меняемые проблемные места для работы по техдолгу.	M0: факты и находки; M1: горячие точки и концентрация авторства	UC-27, UC-32; K04: выбор техдолга
F-34	Управление исключениями	Я, как техлид, хочу оформить и пересмотреть исключение с причиной, автором, областью и сроком, сохраняя решения внешнего триажа.	M0: код и безопасность; M1: документы; принятое исключение не считается исправлением	UC-28; исключения
F-35	Повторы CI	Я, как техлид, хочу разобрать проверки со сменой провала на успех, все попытки, разрешённые падения и расход повторов.	M0: при наличии истории попыток; повтор сам по себе не доказывает нестабильность теста	UC-29; проверка зелёного результата
F-36	Причины изменения показателей	Я, как техлид, хочу понять, изменился ли результат из-за кода, зависимостей, правил, базы уязвимостей, области проверки или доступности источника.	M0: причины изменения и версии показаны отдельно; новая уязвимость прежнего артефакта не приписывается последнему MR	UC-30; K02: почему стало хуже
F-37	Карта сервиса	Я, как техлид, хочу открыть сервис из нескольких компонентов и перейти к исходным данным проблемного компонента.	M1: подтверждённая карта компонентов и сервисов	UC-32; границы сервисов и компонентов
F-38	Задача техдолга из находки	Я, как техлид, хочу подготовить задачу по находке, проверить её текст и связь и отдельно подтвердить запись в трекер.	M1: создание только по действию пользователя с правами на запись	UC-33; разбор MR и находки
F-40	Разбор предупреждения	Я, как разработчик, хочу увидеть место, правило и версию предупреждения, чтобы исправить проблему или отправить её на триаж.	M0: с защитой потенциальных секретов при показе	UC-27; разбор предупреждения
F-41	Тесты и покрытие	Я, как разработчик, хочу видеть исходы тестов и доступное покрытие строк, ветвей и изменения из отчётов своего pipeline.	M0: при наличии соответствующих отчётов; отсутствие данных не означает ноль	UC-26; K01: сводка MR
F-42	Сравнение с базой	Я, как разработчик, хочу сравнить своё изменение с сопоставимой базой и отдельно увидеть переименования и изменения правил.	M0: несопоставимость базы указывается явно	UC-26; K02: причины изменения
F-43	Принятие риска	Я, как разработчик, хочу обосновать принятие риска в разрешённой области и указать срок пересмотра решения.	M0: решение действует только в своей области и до срока пересмотра	UC-28; исключения
F-50	История проекта на дату	Я, как PM, хочу выбрать дату и восстановить ход проекта по задачам, MR, CI и доступным документам.	M0: события подключённых источников с отметками полноты и запоздания	UC-20; история проекта
F-51	Очередь ревью	Я, как техлид, хочу видеть готовые к ревью MR без ревьюера, ожидающие первого ответа или повторного ревью.	M0: очередь и первый ответ; M1: повторное ревью и согласованные сроки ответа	UC-21; ожидание MR

ID функции	Название	Agile User Story	Поставка M0/M1/M2	Связанные UC и сценарии
F-60	Подключение документации	Я, как владелец сервиса, хочу подключить документы, назначить владельца, аудиторию и профиль проверки и связать их с сервисом и задачей.	M0: тонкий Git-профиль; M1: wiki	UC-36; документ сервиса
F-61	Нарушения документации	Я, как владелец сервиса, хочу видеть конкретные сломанные ссылки и якоря, ошибки спецификации и открытые обязательства по исправлению.	M0: поддержанные проверки; внешние ссылки проверяются в согласованном сетевом режиме, ошибки доступа и сети отделены от дефектов документа	UC-37; проверка документа
F-62	Документация при изменении API	Я, как владелец сервиса, хочу увидеть в MR затронутый контракт и документы, примеры или руководство по миграции, которые нужно обновить.	M1: влияние изменения контракта и подтверждённые обязательства	UC-38; docs impact
F-63	Комплект передачи и публикации	Я, как владелец сервиса, хочу проверить инструкции, ADR, review и опубликованные документы на нужную версию и релиз, а результат учения по runbook увидеть отдельно.	M1: обязательства, review и версия публикации; M2: учения по runbook	UC-24, UC-42; готовность передачи

6. Бизнес-модель и выход к клиенту

craftPulse покупает компания. Платит руководитель разработки, CTO или основатель. Пользуются продуктом руководитель разработки, PM, техлид и разработчик. Если craftPulse ставится в инфраструктуру клиента, установку сопровождает его администратор, а доступы к GitLab, Jira и CI согласует служба безопасности.

6.1. Монетизация

Подписка считается за каждого активного инженера в месяц. Активный инженер - тот, кто за последние 90 дней делал коммиты или вёл задачи в подключённых системах. Руководители и менеджеры, которые только смотрят панели, не оплачиваются. Так же считают конкуренты: CodeScene берёт плату за активного автора, LinearB - за пользователя в команде, SourceCraft Security - за активного коммиттера.

Предложение / тариф	Кто платит и за какой результат	Единица тарификации	Цена и включённый объём	Ограничения и условия	Основание
Пилот	Руководитель разработки: проверка пользы на своей команде	Разовый платёж за 4 недели	30 000 ₽ за одну команду до 20 инженеров. Засчитывается в первый месяц подписки	Срез Jira и GitLab одной команды, проверка mapping, одна регулярная работа и шаг в CI. Пилот в контуре дополнительно требует установки. Новые адаптеры в пилот не входят	Равен месячной подписке команды из 20 инженеров в облаке. Подключение требует работы с обеих сторон, платёж отсеивает компании без реального интереса
Облако	Руководитель разработки или CTO: отчёты без ручных выгрузок, сигнал в MR, объяснение каждого числа	Активный инженер в месяц	1 500 ₽ за инженера, минимум 10 инженеров. 30 инженеров - 45 000 ₽ в месяц. Все команды и проекты, готовые панели реализованного этапа, шаг в CI, история за год	GitLab, Jira и CI клиента должны быть доступны из облака craftPulse	Ориентиры ниже
Установка в контуре	Компания, у которой GitLab, Jira и CI закрыты внутри периметра: тот же продукт и те же коннекторы на её сервере	Активный инженер в месяц и разовая установка	2 000 ₽ за инженера, минимум 10 инженеров. 30 инженеров - 60 000 ₽ в месяц. Установка - 50 000 ₽ один раз: на пилоте в контуре или при покупке, если пилот был в облаке	Сервер и обновления на стороне клиента, диагностика через его администратора	Надбавка 500 ₽ за инженера покрывает поддержку чужой установки. Установка - около 3 рабочих дней нашего инженера: развернуть, подключить GitLab, Jira и CI, проверить сбор и передать администратору. При 1 569 ₽ за час, медиане бэкенда в Санкт-Петербурге, это около 38 000 ₽, остальное - запас на непредвиденные работы
Крупная компания, от 100 инженеров	CTO: craftPulse поверх внутренних инструментов через CI и API	Годовой договор	2 000 ₽ за инженера в месяц, как в контуре, оплата сразу за 12 месяцев. 150 инженеров - 3,6 млн ₽ в год. Установка как в контуре. SSO, API, выделенная поддержка. Подключение внутренних систем, для которых нет стандартного коннектора, оценивается отдельно	Продаётся после пилота в контуре	Отличается от контура годовым договором и доработкой под внутренние системы. Крупным компаниям, по интервью, отдельный сервис нужен меньше, им важна работа поверх своих инструментов

Цена 1 500 ₽ за инженера получена из трёх ориентиров. Цены проверены 24.10.2026, валюта пересчитана по курсу ЦБ на эту дату: 80,54 ₽ за доллар, 90,24 ₽ за евро.

Ориентир	Цена за человека в месяц	Вывод
Зарубежная инженерная аналитика: CodeScene Standard и Pro, Swarmia Standard и Enterprise, LinearB Enterprise	1 624 ₽, 2 437 ₽, 3 624 ₽, 4 430 ₽, 4 752 ₽	Это верхняя граница. У craftPulse нет истории внедрений, поэтому цена ниже: в 2,4-3 раза дешевле Swarmia
Российские инструменты разработки: Яндекс Трекер, SourceCraft Start и Security	485 ₽, 1 190 ₽, 3 000 ₽	Российские инструменты стоят 0,5-3 тыс. ₽ на человека, 1 500 ₽ попадает в этот диапазон
Своя сборка на Apache DevLake: час бэкенд-разработчика по медиане Хабр Карьеры за первое полугодие 2026	1 375-1 738 ₽ за час: 220-278 тыс. ₽ в месяц при 160 рабочих часах, без взносов работодателя	Для 30 инженеров craftPulse стоит 45 000 ₽ в месяц, это 26-33 часа бэкенд-разработчика. Если поддержка своей сборки занимает больше, craftPulse выгоднее

Цены проверяются на первых пилотах. Покупателю показывают, сколько времени заняла регулярная работа до и после пилота и сколько часов в месяц уходит на поддержку его собственной сборки, и смотрят, принимает ли он предложение подписки. Надбавка и цена установки в контуре сверяются с фактическими часами нашей команды.

6.2. Привлечение, пилот и продажа

Первые клиенты - компании, где руководитель уже собирает отчёты вручную. Денис Кучанов выгружает Jira скриптом и рассылает командам статичный дашборд, Даниил Романов собирает дашборды на выгрузках. Такая компания тратит время на проблему и готова сравнить его с пилотом. Вячеслав считает, что сервис полезнее небольшим компаниям без своей платформы, это совпадает с выбранным сегментом.

Каналы привлечения: статьи на Хабре о метриках разработки, доклады на инженерных конференциях и рекомендации техлидов и PM, которые уже пользуются продуктом. Канал оценивается по тому, сколько контактов из него доходят до демо и пилота.

Шаг воронки	Действие команды	Действие клиента	Условие перехода	Расход / допущение
Контакт	Публикует статью или доклад, отвечает на заявки	Руководитель, техлид или PM оставляет заявку	Компания из сегмента 10-100 инженеров с GitLab и Jira	Время команды на материалы. Допущение: из 100 контактов 10 доходят до демо
Квалификация	Выясняет источники и их версии, где они размещены, кто платит и какую работу клиент делает вручную	Описывает процесс и текущие отчёты	Источники поддержаны, есть работа для пилота и владелец бюджета	Один звонок. Отказ: источники не поддержаны на M0 или нет владельца бюджета
Демо	Показывает панели на демонстрационных данных и шаг в CI на открытом репозитории	Руководитель и техлид оценивают сценарий	Клиент выбирает работу для пилота	Допущение: из 10 демо 3 пилота
Согласование доступа	Передаёт перечень прав и данных, требования к сети и описание хранения	Служба безопасности согласует read-only доступ к GitLab, Jira и CI и выбирает облако или контур	Подписано соглашение о пилоте, выданы доступы или подготовлен сервер	В контуре дольше: нужны сервер, сеть и администратор. Отказ: данные нельзя выдать наружу, а ресурса на контур нет
Пилот, 4 недели	Подключает срез, проверяет mapping с клиентом, включает шаг в CI	Подтверждает смысл статусов, пользуется отчётом и сводкой в MR	Отчёт совпадает с исходной выборкой, время работы до и после измерено	Платёж за пилот покрывает часть подключения. Отказ: польза не видна или данные неполные
Покупка	Показывает результат пилота и предложение подписки	Покупатель сравнивает с ручной работой и своей сборкой	Подписан договор	Допущение: из 3 пилотов 1,2 клиента

Шаг воронки	Действие команды	Действие клиента	Условие перехода	Расход / допущение
Внедрение	Подключает остальные команды; в контуре передаёт установку администратору	Добавляет команды и пользователей	Отчёты работают для всех оплаченных команд	Установка в контуре оплачивается один раз, если не была оплачена на пилоте
Поддержка и продление	Отвечает на обращения, выпускает обновления, следит за здоровьем сбора	Пользуется продуктом, сообщает об ошибках	Клиент продлевает подписку и подключает новые команды	Часы поддержки на клиента считаются с первого клиента

Конверсии в таблице - допущения для расчёта экономики. Их заменят фактические данные первых контактов.

Пилот проверяет пользу, а не только подключение. В начале выбирается одна регулярная работа: отчёт команды для руководителя или разбор MR для техлида. Фиксируются источники и их версии, доступная история, смысл статусов, область доступа и режим анализаторов: импорт отчётов или штатные профили. Исходное состояние - сколько времени команда тратит на эту работу сейчас и сколько делает ручных сверок.

Пилот успешен, если отчёт совпадает с исходной выборкой на ту же дату, пользователь понимает объяснение чисел, а та же работа занимает меньше времени. Шаг в CI входит в пилот обязательно: Дмитрий сказал, что отдельный сайт откроют раз в месяц, а пользу даст шаг в pipeline. Руководителям, по словам Дениса Кучанова и Даниила Романова, достаточно обновления раз в сутки.

Облако и установка в контуре продаются по-разному:

- **Согласование.** В облаке служба безопасности решает, можно ли выдать данные наружу. В контуре данные не уходят, но нужны сервер, сетевые доступы и администратор.
- **Внедрение.** В облаке подключение делает наша команда во время пилота. В контуре мы разворачиваем установку один раз, дальше её обновляет администратор клиента.
- **Поддержка.** В облаке мы сами видим здоровье сбора. В контуре диагностика идёт через администратора клиента, поэтому поддержка дороже и заложена в надбавку 500 ₽ за инженера.

7. Команда, ресурсы и план запуска

План ведёт от демонстрационного MVP к первому платному пилоту, а после него к расширениям M1 и M2. Границы MVP и критерии приёмки заданы в требованиях MVP, состав следующих поставок - в разделе 5 и ходе разработки.

Порядок задают зависимости из таблицы 7.2: работа начинается, когда выполнены условия завершения тех работ, от которых она зависит. Story points оценивают задачи внутри этапа и в календарные даты не переводятся. Даты ставятся на Roadmap этапа, дата пилота - после того, как первый клиент согласовал доступ.

7.1. Поставки: MVP, M0, M1, M2

MVP - сценарий для показа на подготовленном стенде. M0 - первая поставка клиенту на его данных: к сценариям MVP добавляются остальные функции M0, а с ними чужие версии источников, согласование доступа, установка, сопровождение и поддержка.

По-ставка	Что получает пользователь	Где и на каких данных	Чем отличается от предыдущей	Условие завершения
MVP	Три сценария из требований MVP: руководитель получает отчёт команды, PM - разбор задержавшейся задачи, техлид и разработчик - сводку MR с находками, тестами и нарушениями документации	Один изолированный стенд с тестовыми источниками данных. Подготовленный набор: 100 задач, 10 MR, 20 запусков CI, примеры для Go, Python и JS/TS	Первая поставка	AC-01 - AC-18 и NFR-01 - NFR-09 выполнены на одной сборке. Показ дважды проходит с одинаковыми контрольными значениями (AC-15) и укладывается в 15 минут (NFR-02)
M0	Те же сценарии и остальные функции M0 из раздела 5 на данных клиента: несколько команд и проектов, ежедневный сбор, шаг в CI на его репозиториях	Облако craftPulse или установка в контуре клиента. Обязательные подключения: Jira Server/DC, GitLab self-managed, GitLab CI и универсальный импорт, по выбору тонкий Git-профиль документации. Остальные адаптеры, проверенные на стенде, подключаются, если клиент работает на этом стеке	Версии, поля, плагины и права клиента заранее неизвестны. Добавляются согласование со службой безопасности, установка и обновление, диагностика сбора, поддержка, учёт расхода runner	Первый пилот прошёл по условиям раздела 6.2: отчёт совпал с исходной выборкой, та же работа измерена до и после, часы на установку и поддержку записаны
M1	Законченные расширения: Redmine и проект в двух трекерах, история спринта, DoD и возвраты, доставка и бизнес-срез, сравнение инициатив, горячие точки, задача техдолга из находки, wiki и влияние изменения API, обязательная политика проверок	У клиентов, у которых есть данные для конкретного расширения	Каждое расширение - отдельный срез со своим источником. Начинается, когда пилот M0 подтвердил базовую пользу по правилам раздела 9.2 и есть клиент с нужными данными	Нет двойного учёта результата, готовность и выпуск подтверждены своими данными (шаги 6-7 хода разработки)
M2	Эксперименты: прогноз, сложные рекомендации, pulse, выбор сокращённого набора тестов, учения по runbook	На накопленной истории клиентов	Включаются по одному, когда накоплена история и базовая польза проверена	Сравнение с полным результатом или проверка на истории, ошибки прогноза измерены и показаны

7.2. Работы и условия завершения

Работы пронумерованы, чтобы на них ссылались риски в разделе 9.

Работа / результат	Ответственная роль	Необходимый ресурс	Зависимость	Критерий завершения
MVP				
P1. Требования и проектирование: ТЗ/SRS, Use Case, модель данных, контракты API, макеты основного пути	Продуктовый аналитик; архитектура - backend-разработчик; макеты - дизайнер	Требования MVP, каталоги функций и метрик	Границы MVP согласованы	Каждый критерий AC-01 - AC-18 связан с Use Case и компонентом. Модель данных выражает правила раздела 4 требований MVP. Макеты трёх ролей согласованы командой
P2. Стенд и окружение	DevOps-инженер	Сервер для backend, frontend, PostgreSQL и worker; отдельный runner; тестовые источники данных	P1: состав компонентов	Стенд восстанавливается из начального снимка, версии источников записаны в manifest (шаг 0 показа)
P3. Набор данных показа	Продуктовый аналитик, тестировщик	Тестовые источники данных из P2	P1, P2	В наборе есть все варианты из раздела 6 требований MVP. Ожидаемые значения рассчитаны независимо от приложения
P4. Подключение источников	Backend-разработчик	Тестовые источники данных	P1, P2	По каждому адаптеру есть отчёт сверки AC-02. Повторы и сбои не дают пропусков и дублей (AC-06, AC-11)
P5. Mapping и расчёт показателей	Backend-разработчик, продуктовый аналитик	Каталоги метрик	P3, P4	Выполнены AC-03, AC-04, AC-18. Расхождений с ожидаемыми значениями нет (NFR-06)
P6. Интерфейс основного пути	Frontend-разработчик, дизайнер	Макеты и контракты API из P1	P1; данные из P5	Шаги 3-8 показа проходят в интерфейсе. Выполнены NFR-01 и NFR-08
P7. Проверки в CI и runner	Backend-разработчик, DevOps-инженер	Runner; закреплённые версии Opengrep, Trivy, Gitleaks, линтеров и Spectral	P2, P4	Выполнены AC-07 - AC-10. Лёгкий профиль укладывается в 5 минут (NFR-03), секретов нет в отчётах и логах (NFR-07)
P8. Доступ и качество данных	Backend-разработчик, тестировщик	Роли и учётные записи стенда, вторая организация	P4, P5	Выполнены AC-01 и AC-12, отозванный доступ закрывается за 60 секунд (NFR-05). Неполные данные показаны своими состояниями (AC-10)
P9. Приёмка MVP	Тестировщик, ответственный за продукт	Стенд и сборка	P2 - P8	Два прогона показа дают одинаковые контрольные значения (AC-15). Итоговая матрица AC и NFR заполнена
M0				
P10. Поставка клиенту	DevOps-инженер	Упаковка установки, инструкция администратора, обновление и резервная копия базы	P9	Установка на чистый сервер по инструкции укладывается в оценку раздела 6.1, около 3 рабочих дней. Обновление проходит без потери принятых событий
P11. Совместимость с версиями клиентов	Backend-разработчик, тестировщик	Jira Server/DC и GitLab тех версий, что встречаются на квалификации	P4; версии из квалификации	Для каждой заявленной версии пройдена сверка AC-02. Неподдержанную версию или недостающее право показывает пробное чтение до пилота (шаг 1 показа)
P12. Подготовка пилота	Ответственный за продукт, DevOps-инженер	Демо-стенд; пакет для службы безопасности: права, данные, сеть, хранение; соглашение о пилоте; протокол замера	P9	Служба безопасности первого клиента согласовала доступ или сервер. До подключения записаны время регулярной работы и число ручных сверок
P13. Пилот, 4 недели	Ответственный за продукт, продуктовый аналитик, backend-разработчик	Доступ к данным клиента; владелец процесса, руководитель и техлид со стороны клиента	P10 - P12	Проверены условия успеха раздела 6.2. Решения по гипотезам раздела 9.2 записаны

Работа / результат	Ответственная роль	Необходимый ресурс	Зависимость	Критерий завершения
P14. Поддержка и сопровождение сбора	DevOps-инженер, backend-разработчик	Канал обращений, мониторинг сбора, учёт часов	P13	Часы на установку и поддержку одного клиента измерены и переданы в расчёт экономики
P15. Технический сценарий на данных клиента	Backend-разработчик, DevOps-инженер	Runner клиента или выделенный runner, отчёты анализаторов клиента	P7, P13	На репозиториях клиента измерены добавленное время MR и минуты runner (I13, I35). Импорт не дублирует область, уже покрытую внешним отчётом
M1 и M2				
P16. Расширения M1	Очерёдность - ответственный за продукт; реализация - backend- и frontend-разработчики	Клиент с данными нужного среза, например проект в Jira и Redmine	P13: базовая польза подтверждена	Условия шагов 6-7 хода разработки для выбранного среза
P17. Эксперименты M2	Продуктовый аналитик, backend-разработчик	История клиентов за несколько периодов	Используемые срезы M1	Проверка на истории или сравнение с полным результатом, ошибки измерены

7.3. Роли

Роль	За что отвечает	Где нагрузка выше всего
Ответственный за продукт	Приоритеты и границы поставок, квалификация и пилот, соглашения с клиентом, решения по гипотезам	M0: пилоты и продажа
Продуктовый аналитик	Требования и Use Case, определения метрик, mapping с владельцем процесса, набор данных показа, замеры до и после	MVP: требования; M0: пилот
Backend-разработчик, Go	Коннекторы, хранение событий, расчёт, права, API, шаг в CI и публикация в MR, разбор ошибок сбора у клиентов	MVP
Frontend-разработчик, React + TypeScript	Отчёт команды, карточка задачи, сводка MR, раскрытие числа	MVP
Дизайнер	Макеты основного пути, понятные состояния данных, доступность с клавиатуры	Начало MVP
Тестировщик	Независимые ожидаемые значения, негативные проверки, приёмка по AC и NFR, совместимость версий	Конец MVP, M0
DevOps-инженер	Стенд, runner, упаковка установки и обновления, облачная площадка, пакет для службы безопасности, сопровождение сбора у клиентов	Стенд MVP, установка и поддержка M0

Со стороны клиента в пилоте участвуют владелец процесса, который подтверждает mapping, руководитель или техлид, который выполняет выбранную работу, администратор при установке в контуре и служба безопасности. Их участие записывается в соглашение о пилоте.

7.4. Ресурсы

Ресурс	Для чего	Этап
Сервер стенда для backend, frontend, PostgreSQL и worker	P2, показ	MVP
Изолированный runner	Штатные проверки, P7	MVP, M0
Тестовые источники данных с зафиксированными версиями	P4, P11	MVP, M0

Ресурс	Для чего	Этап
Набор данных показа и примеры для анализаторов	P3, P7	MVP
Облачная площадка в России	Облачная поставка	M0
Пилотный клиент: компания, где руководитель собирает отчёты вручную (раздел 6.2)	P12 - P15	M0
Материалы для привлечения: статьи, доклад, демо	Воронка раздела 6.2	M0

Денежная оценка ресурсов - в разделе 8.

7.5. Путь до первого пилота

1. P1: требования и проект, на основе которых строятся стенд и данные.
2. P2 - P8: стенд, данные показа, коннекторы, расчёт, интерфейс, проверки и права. Основной путь Jira DC + GitLab + GitLab CI + Go-профиль собирается первым, остальные адаптеры подключаются следом.
3. P9: приёмка MVP. После неё стенд становится демо-стендом воронки.
4. Параллельно с концом MVP готовятся материалы привлечения и пакет для службы безопасности (P12). Квалификация проверяет версии источников и наличие истории пробным чтением.
5. P10 и P11: установка и совместимость с версиями первых квалифицированных клиентов.
6. P13 - P15: пилот, поддержка и технический сценарий на данных клиента. По итогу решается, что делать с гипотезами раздела 9.2 и какое расширение M1 брать первым.

8. Экономика и финансирование

Расчёт лежит в economics.xlsx. В книге лист параметров, вклад одного клиента, помесячный расчёт трёх сценариев и шести проверок чувствительности, а также итоги. Все итоговые числа считаются формулами из листа «Параметры». Значения меняются в колонке «Базовый», остальные варианты ссылаются на неё и отличаются только выделенными ячейками.

Горизонт - 36 месяцев с первого месяца продаж после приёмки MVP, шаг - месяц. Три года взяты, как в оценке SOM раздела 3.3. Месячный шаг нужен, потому что пилот длится 4 недели, а подписка оплачивается помесячно. Месяц 1 привязан к приёмке MVP, а не к календарной дате (раздел 7).

8.1. Входные величины

В колонке основания указан тип величины: внешний источник, раздел бизнес-плана, оценка команды или гипотеза. Гипотезы воронки, оттока и цены проверяются на первых пилотах (раздел 9.2), и тогда их заменят фактические данные.

Входная величина	Значение, единица и период	Источник / основание	Диапазон для проверки
Цена облака	1 500 ₽ за активного инженера в месяц	Раздел 6.1	1 200-1 800 ₽
Цена в контуре и установка	2 000 ₽ за инженера в месяц; установка 50 000 ₽ разово	Раздел 6.1	Все клиенты в контуре
Пилот	30 000 ₽ разово, при покупке засчитывается в первый месяц подписки	Раздел 6.1	-
Средний клиент	28,9 активного инженера	Раздел 3.3, реестр МСП ФНС на 10.10.2026	-
Доля клиентов в контуре	0	Гипотеза: базовая выручка по облачной цене, как в разделе 3.3	0-100%
Контакты	1 000, 2 000 и 3 000 за годы 1-3	Гипотеза раздела 3.3	×0,5-×2
Воронка	10% контактов доходят до демо, 30% демо - до пилота, 40% пилотов - до оплаты	Гипотеза раздела 6.2	Переход в оплату 20-60%, как в разделе 3.3
Отток	15% клиентов в год, 1,35% в месяц	Гипотеза раздела 3.3	-
Оплата подписки	Помесячно авансом	Гипотеза	Задержка до 1 месяца
Цены инфраструктуры	vCPU 1,24 ₽ в час, 1 ГБ RAM 0,33 ₽ в час, 1 ГБ диска 3,744 ₽ в месяц, с НДС	Yandex Cloud Compute Cloud, 16.10.2026; диск - сетевой HDD по тарифам Managed PostgreSQL, 09.10.2026	-
Платформа, демо-стенд и runner	24 vCPU, 92 ГБ RAM, 800 ГБ диска: 46 282 ₽ в месяц	Оценка команды по ресурсам раздела 7.4	-
Облачный клиент	1 vCPU, 4 ГБ RAM, 50 ГБ диска: 2 030 ₽ в месяц	Оценка команды	×2
Бухгалтерия и банк	15 000 ₽ в месяц	Оценка команды; Моё дело: обслуживание юрлиц от 9 054 ₽, 01.11.2026	9 054-25 000 ₽
Налог	УСН «доходы», 6% поступлений	НК РФ ст. 346.20	-

8.2. Затраты

Статья	Вид	Формула	Значение
Платформа, демо-стенд и runner	Постоянная	(vCPU × 1,24 + RAM × 0,33) × 720 ч + диск × 3,744	46 282 ₽ в месяц
Бухгалтерия и банк	Постоянная	-	15 000 ₽ в месяц
Постоянные расходы			**61 282 ₽ в месяц**
Облачный клиент	Переменная	(1 vCPU × 1,24 + 4 ГБ × 0,33) × 720 ч + 50 ГБ × 3,744	2 030 ₽ в месяц на клиента
Клиент в контуре	Переменная	Сервер у клиента	0 ₽
УСН	Переменная	6% поступлений	По месяцам в расчёте

Шаг в CI выполняется на runner клиента, поэтому расход его минут ложится на клиента. Демо-стенд и runner для показа входят в постоянные расходы.

8.3. Вклад клиента и безубыточность

Вклад - выручка клиента за месяц минус УСН и инфраструктура на него.

Показатель	Формула	Облако	Контур
Выручка	Цена × 28,9 инженера	43 350 ₽ в месяц	57 800 ₽ в месяц
УСН	6% выручки	2 601 ₽	3 468 ₽
Инфраструктура	Таблица 8.2	2 030 ₽	0 ₽
Вклад	Выручка - УСН - инфраструктура	38 719 ₽ в месяц	54 332 ₽ в месяц

Удержание - доля клиентов, продливших подписку за год. В расчёте это 85%, гипотеза раздела 3.3. Срок жизни клиента и LTV из неё не выводятся.

Безубыточность наступает, когда вклад клиентов покрывает постоянные расходы: 61 282 / 38 719 = 1,6, то есть 2 облачных клиента. До первых подписок постоянные расходы покрывают оплаты пилотов: 2,5 пилота в месяц приносят 75 000 ₽.

8.4. Сценарии

В неблагоприятном сценарии покупкой заканчивается 20% пилотов, облачному клиенту нужно вдвое больше ресурсов, а клиент платит через месяц после выставления счёта. В благоприятном покупкой заканчивается 60% пилотов.

Клиенты считаются помесячно: клиенты месяца = клиенты прошлого месяца × (1 - 1,35%) + пилоты прошлого месяца × доля перехода в оплату. Поэтому к концу лет 1-3 в базовом сценарии получается 10, 30 и 58 клиентов, а не 12, 34 и 65, как в годовой оценке раздела 3.3: пилот сдвигает покупку на месяц, отток начисляется каждый месяц.

Показатель	Формула	Базовый сценарий	Неблагоприятный сценарий	Благоприятный сценарий
Клиенты на конец года 1 / 2 / 3	Помесячный расчёт выше	10 / 30 / 58	5 / 15 / 29	15 / 45 / 87
Выручка за год 1 / 2 / 3	Подписка + пилоты - зачёт пилотов + установки	3,3 / 12,0 / 25,2 млн ₽	2,1 / 6,9 / 14,0 млн ₽	4,5 / 17,1 / 36,5 млн ₽
Расходы за год 1 / 2 / 3	Инфраструктура + бухгалтерия + УСН	1,1 / 2,0 / 3,4 млн ₽	1,0 / 1,6 / 2,6 млн ₽	1,2 / 2,5 / 4,6 млн ₽
Денежный поток за год 1 / 2 / 3	Поступления - расходы	2,2 / 10,0 / 21,9 млн ₽	0,8 / 4,8 / 10,7 млн ₽	3,3 / 14,5 / 31,9 млн ₽
Остаток денег через 36 месяцев	Сумма денежных потоков	34,1 млн ₽	16,3 млн ₽	49,8 млн ₽
Поток не отрицателен с месяца	Первый месяц, после которого поток не уходит в минус	1	2	1
Потребность в финансировании	Наибольший накопленный минус	0 ₽	61 282 ₽	0 ₽

8.5. Чувствительность

Каждая строка меняет базовый сценарий в одном месте, остальные параметры те же.

Изменение к базовому сценарию	Вклад клиента, ₽ в месяц	Клиентов для безубыточности	Остаток через 36 месяцев	Потребность в финансировании
Без изменений	38 719	1,6	34,1 млн ₽	0 ₽
Цена 1 200 ₽	30 569	2,0	27,1 млн ₽	0 ₽
Цена 1 800 ₽	46 868	1,3	41,1 млн ₽	0 ₽
Охват вдвое меньше	38 719	1,6	16,0 млн ₽	48 477 ₽
Охват вдвое больше	38 719	1,6	70,5 млн ₽	0 ₽
Инфраструктура на клиента вдвое дороже	36 688	1,7	32,4 млн ₽	0 ₽
Все клиенты в контуре	54 332	1,1	50,8 млн ₽	0 ₽

Сильнее всего результат зависит от числа клиентов: двойной охват даёт 70,5 млн ₽ за три года, половинный - 16,0 млн ₽. Следом идут цена и доля клиентов в контуре. Двойные расходы на инфраструктуру клиента уменьшают остаток на 1,7 млн ₽. Порог безубыточности во всех вариантах - от 1,1 до 2,0 клиента.

8.6. Финансирование

Бизнес-план не содержит запроса на финансирование. Постоянные расходы - 61 282 ₽ в месяц, и в базовом сценарии их с первого месяца покрывают оплаты пилотов. Наибольший минус дают два варианта: если клиент платит через месяц, нужно 61 282 ₽ на первый месяц без поступлений, а при половинном охвате - 48 477 ₽ на первые три месяца.

8.7. Проверка одного месяца

Месяц 12 базового сценария, лист «Базовый», строка 16:

- Контакты: 1 000 / 12 = 83,3; демо: 83,3 × 10% = 8,3; пилоты: 8,3 × 30% = 2,5; новые клиенты: 2,5 пилота прошлого месяца × 40% = 1.
- Клиентов на конец месяца 10,29. Подписка: 10,29 × 1 500 ₽ × 28,9 = 446 037 ₽. Пилоты: 2,5 × 30 000 = 75 000 ₽, зачёт пилота: -30 000 ₽. Выручка и поступления: 491 037 ₽.
- Инфраструктура: 46 282 + 10,29 × 2 030 = 67 173 ₽. Бухгалтерия и банк: 15 000 ₽.
- УСН: 491 037 × 6% = 29 462 ₽.
- Расходы: 111 635 ₽. Денежный поток: 491 037 - 111 635 = 379 402 ₽.

8.8. Ограничения модели

- Средний клиент взят по численности всех сотрудников из реестра МСП, инженеров в нём меньше. Выручка на клиента поэтому завышена, как и в разделе 3.3.
- Цены раздела 6.1 в расчёте указаны без НДС. На УСН НДС появляется, когда доход за год больше 20 млн ₽ (228-ФЗ от 04.07.2026), в базовом сценарии это третий год. Ставка для УСН при доходе до 250 млн ₽ - 5% (ФНС, 07.08.2024). НДС добавляется к цене для клиента и выручку craftPulse не меняет.
- Годовые договоры крупных компаний в сценарии не входят: они продаются после пилота в контуре и считаются отдельно.

9. Риски и проверка гипотез

9.1. Реестр рисков

Риск	Влияние	Сигнал, что пора действовать	Мера снижения	Ответственная роль	Этап
Источник не отдаёт историю: API без changelog, урезанная история, служба безопасности разрешает только текущий срез	Не строятся поток за прошлые периоды, cycle time и переоткрытия; нечем сравнить «до»	Пробное чтение показывает пробелы истории (T39); клиент готов дать только выгрузку текущих задач	Проверять историю на квалификации, до пилота. Порядок действий - в разделе 9.3	Backend-разработчик, ответственный за продукт	Квалификация, M0
API недоступен или ограничен: нет прав у service account, rate limit, закрытая сеть, версия без нужного метода	Сбор останавливается или отстаёт, часть возможностей недоступна	Ответы 401, 403, 429 на пробном чтении; сбор отстаёт больше чем на сутки (T40)	Перечень прав передаётся до пилота. Сбор продолжается с checkpoint (AC-11). Вместо API используется универсальный импорт. Недоступная возможность показывается явно, а не нулём	Backend-разработчик, DevOps-инженер	MVP, M0
Неполные данные: workflow без явного начала работы, размер не заполнен, ключ задачи не указан в ветке и MR	Метрики считаются по малой выборке, у задач нет связи с MR	Низкое покрытие mapping (T41), много задач без размера или начала (T38), мало подтверждённых связей задачи с MR при preview	Владелец процесса подтверждает mapping на примерах (F-16). Неизвестное не распределяется догадкой. Пилотная команда договаривается указывать ключ задачи в ветке или MR	Продуктовый аналитик	M0
Ошибка расчёта: отчёт не совпадает с ручной выборкой клиента	Пилот не засчитывается, доверие к продукту падает	Расхождение при сверке на ту же дату (T42)	Независимый контрольный расчёт на наборе MVP (NFR-06). На пилоте сверка проходит до показа руководителю, расхождение разбирается до исходного события	Backend-разработчик, тестировщик	MVP, M0
Ошибочное доверие к метрикам: число принимают за причину, используют для оценки отдельных людей, сравнивают команды с разными определениями	Неверные решения, сопротивление команд, отказ от продукта	Отчёт используют для сравнения людей; на разборе приводят число без раскрытия; падение показателя объясняют работой команды, когда сменилась методика	Показатели только на уровне команды, без рейтинга людей. У каждого числа паспорт с версией mapping (F-01). Несопоставимые периоды помечаются. На пилоте пользователь объясняет число своими словами (раздел 2.4)	Ответственный за продукт, продуктовый аналитик	MVP, M0
Ограничения контура: данные нельзя вывести наружу, нет сервера и администратора, долгое согласование. craftPulse обрабатывает учётные записи и действия сотрудников клиента, это персональные данные	Облако не подходит, установка затягивает пилот	Служба безопасности отказывает в облаке или согласование не укладывается в срок пилота	Установка в контуре (раздел 6.1). Пакет для службы безопасности готов заранее (P12), доступ только на чтение. Для облака - хранение в России и договор поручения обработки по 152-ФЗ	DevOps-инженер, ответственный за продукт	M0
Стоимость запусков проверок: штатные профили удлиняют MR и расходуют runner клиента	Техлид отключает шаг в CI	Добавленное время MR больше бюджета лёгкого профиля (NFR-03: 5 минут для репозитория до 20 000 строк); растёт очередь runner (I13, I35)	Лёгкий профиль на MR, тяжёлые проверки вне MR. Где отчёты уже есть - только импорт. Покрытая внешним отчётом область не проверяется повторно	Backend-разработчик, DevOps-инженер	MVP, M0
Шум в MR: много ложных или нерелевантных предупреждений	Сводку перестают читать	Сводки без действия, отключённые правила	Режим предупреждения по умолчанию. Небольшой набор правил, каждое проверено на проблемном и безопасном примере. Исключения с причиной и сроком	Продуктовый аналитик, backend-разработчик	M0

Риск	Влияние	Сигнал, что пора действовать	Мера снижения	Ответственная роль	Этап
Сложность внедрения: подготовка интеграции дороже ожидаемого из-за полей, плагинов, версий, сетевых доступов	Пилот съедает часы команды, установка обходится дороже своей цены	Часы на подключение превысили оценку в 3 рабочих дня (раздел 6.1); нужна доработка адаптера	Порядок действий - в разделе 9.3	Ответственный за продукт, DevOps-инженер	M0
Готовность платить: интерес не превращается в покупку	Нет выручки	Пилот успешен по пользе, а договор не подписан; покупкой заканчивается меньше 20% пилотов	Пилот платный. Владельца бюджета выясняют на квалификации. Правила решения по цене и воронке - в разделе 9.2	Ответственный за продукт	M0
Своя сборка: клиент собирает отчёты на DevLake, Grafana или своих скриптах	Продажа не состоится	У клиента уже есть сборка, и он не готов от неё отказаться	Сравнить время до первого отчёта и часы на поддержку своей сборки с ценой подписки (раздел 6.1). Показывать то, чего в сборке нет: раскрытие числа, сводку MR, права источника	Ответственный за продукт	M0
Не удаётся получить тестовый экземпляр источника	Адаптер нельзя проверить на работающем источнике	К концу P2 экземпляра нет	Экземпляр партнёра или будущего пилотного клиента. До этого адаптер разрабатывается на записанных ответах API и универсальном импорте, в показе резервный импорт обозначен явно (AC-15)	DevOps-инженер	MVP
Мощности команды не хватает на MVP	MVP не готов к сдаче и демо	P4 - P7 отстают от плана этапа, критерии AC закрываются медленнее запланированного	Сначала основной путь: Jira DC + GitLab + GitLab CI + Go-профиль (раздел 5 требований MVP), затем GitHub, Jenkins и Confluence. Сокращение согласуется как изменение границ MVP	Ответственный за продукт	MVP
Безопасность продукта: runner исполняет код клиента, возможна утечка секретов или данных другой организации	Потеря доверия, ответственность перед клиентом	Секрет найден в логах или отчётах; в выдаче появились данные чужой организации	Runner изолирован от backend, секреты удаляются до передачи, права проверяются негативными тестами (AC-12, NFR-07)	Backend-разработчик, DevOps-инженер	MVP, M0

9.2. Проверка гипотез

Гипотезы 2-7 описаны в идее и гипотезах, измерения пользы по ролям - в разделе 2.4. Порог экономии времени для гипотезы 3 руководитель и команда записывают в соглашение о пилоте до подключения.

Гипотеза	Что проверяем	На ком или на каких данных	Ожидаемое наблюдение	Правило решения
3. Руководитель тратит время на ручной отчёт, craftPulse его заменяет	Время на тот же отчёт и число ручных сверок до и после, совпадение с исходной выборкой	Руководитель пилотной команды, отчёт за тот же период, M0	Отчёт совпадает, время ниже согласованного порога, руководитель перестаёт вести свой скрипт	Подтвердилась - регулярная отчётность остаётся основным сценарием продажи. Отчёт совпал, а время не сократилось - выясняем, куда ушло время: на согласование определений - усиливаем F-16; на показатели вне M0 - ставим их в M1 по числу запросов. Отчёт не совпал - пилот не засчитывается, расчёт исправляется до следующего пилота
2. Число без объяснения не используют, раскрытие закрывает этот вопрос	Может ли пользователь объяснить число своего отчёта, раскрыв его до задач и проверок	Пользователи пилота, M0	Объясняет без помощи нашей команды	Не может - перерабатываем паспорт числа (F-01) до того, как добавлять новые показатели

Гипотеза	Что проверяем	На ком или на каких данных	Ожидаемое наблюдение	Правило решения
4. Техлид пользуется сигналом в MR, а не отдельным сайтом	Доля сводок, после которых было исправление, задача или исключение; отключённые правила	Техлид и разработчики пилотной команды, MR за 4 недели, M0	Действия по сводкам есть, шаг не отключён	Команда отключила шаг до конца пилота или техлид не назвал ни одной полезной сводки - сокращаем набор правил, шаг в CI переходит из обязательной части пилота в опцию. Основным сценарием продажи остаётся отчётность
5. Проект в двух трекерах - отдельная боль PM	Общий список против ручного эталона, двойной учёт результата, время сверки до и после	Проект в Jira и Redmine, M1	Список совпадает с эталоном, двойного учёта нет, сверка короче	Среди квалифицированных клиентов нет проектов в двух трекерах - объединение F-21 откладывается, Redmine подключается как отдельный трекер. Список расходится с эталоном - объединение не выпускается
6. Документация полезна через конкретное обязательство сервиса	Нашла ли проверка нарушение, которое команда исправила	Git-документация пилотного клиента, тонкий профиль M0	Найденные нарушения исправляются	Нарушения не исправляют или они не важны команде - документация остаётся опцией, wiki в M1 не берём
7. Штатный комплект нужен команде без своих анализаторов	Время до полезной сводки, число ручных настроек, полезные находки, расход runner	Пилотный клиент без своих анализаторов, M0	Настройка без участия нашей команды, лёгкий профиль в пределах бюджета NFR-03	Настройка требует нашей работы у каждого клиента или профиль не укладывается в бюджет - основным режимом остаётся импорт, профили сокращаются до одного языка и вида проверки
Покупатель - руководитель разработки	Кто подписывает договор и кто участвует в решении	Квалифицированные компании и пилоты, M0	Решает руководитель или CTO, служба безопасности согласует доступ	Решение уходит в закупку с долгим циклом - в расчёте экономики удлиняем воронку, материалы адресуем CTO
Цена 1 500 ₽ за инженера в облаке и 2 000 ₽ в контуре	Принимают ли предложение после пилота, причины отказа	Клиенты после пилота, M0	Договор по цене раздела 6.1	Отказываются из-за цены после успешного пилота - пересматриваем цену или единицу тарификации. Отказываются из-за пользы - цену не трогаем, дорабатываем сценарий
Воронка: 10 демо из 100 контактов, 3 пилота из 10 демо, 1,2 покупки из 3 пилотов	Фактические переходы по шагам раздела 6.2	Первые контакты и первые десять пилотов	Конверсии не ниже расчётных	Покупкой заканчивается меньше 20% пилотов (неблагоприятный сценарий раздела 3.3) - пересчитываем SOM и экономику, ужесточаем квалификацию
Установка в контуре занимает около 3 рабочих дней, надбавка 500 ₽ за инженера покрывает поддержку	Фактические часы установки и поддержки	Первые клиенты в контуре, M0	Часы в пределах оценки	Часов больше - поднимаем цену установки или надбавку и упрощаем упаковку (P10)
Каналы: статьи на Хабре, доклады, рекомендации	Сколько контактов из канала доходят до демо	Первые публикации и доклады	Канал приводит к демо	Канал без демо не продолжаем, время переносим в канал с лучшей долей демо
Своя сборка обходится клиенту дороже подписки	Время до первого отчёта в craftPulse против оценки клиента для своей сборки, часы на её поддержку	Клиенты с DevLake или своими скриптами, M0	Поддержка своей сборки занимает больше часов, чем стоит подписка: для 30 инженеров это 26-33 часа бэкенд-разработчика в месяц (раздел 6.1)	Дешевле - компании со своей сборкой получают низкий приоритет на квалификации

9.3. Два сбоя и что меняет команда

Клиент не даёт нужную историю. Служба безопасности разрешает только текущий срез, API отдаёт неполную историю или клиент хочет дать выгрузку текущих задач.

- Это выясняется до пилота: квалификация включает пробное чтение, и полнота истории (T39) видна сразу.
- Если историю можно выгрузить, она загружается универсальным импортом с переходами и изменениями полей. CSV текущих задач за историю не выдаётся.
- Если истории нет совсем, сбор идёт с даты подключения. Метрики за прошлые периоды показываются как неполные, а не нулём.
- Регулярный отчёт сравнивается за окно внутри пилота, без прошлого периода. Основной проверкой пилота становится разбор MR (гипотеза 4): ему достаточно текущих MR и pipeline.
- Если для сравнения окна в 4 недели не хватает, пилот продлевается или отчётная часть переносится на подписку. Это решается до старта и записывается в соглашение.

Подготовка интеграции дороже ожидаемого. Нестандартные поля и плагины Jira, неподдержанная версия, долгие сетевые доступы, установка в контуре дольше 3 рабочих дней.

- Часы на подключение считаются с первого дня. При превышении оценки команда останавливается и решает, что дальше, а не продолжает молча.
- Новые адаптеры в пилот не входят (раздел 6.1), доработка адаптера под установку клиента в счёт пилота тоже не делается. Клиенту предлагают универсальный импорт или пилот на одной команде и одном проекте.
- Найденные несовместимости попадают в бэклог. Если они повторяются у разных клиентов, проверка версий и плагинов добавляется в квалификацию до демо.
- Фактические часы установки идут в пересмотр цены установки и надбавки за контур (разделы 6.1 и 8).

10. Источники и приложения

10.1. Источники

Ссылки на страницы конкретных тарифов и документации приведены рядом с фактами в разделах 4, 6 и 8.

Источник	Что подтверждает	Дата публикации / данных	Дата проверки	Где использу-ется
Десять проблемных интервью, отчёт и вопросы	Текущий процесс, обходные решения, возражения, портреты ролей	Записаны до 14.10.2026	14.10.2026	2, 3.2, 6.2, 9
Единый реестр субъектов МСП, ФНС	9 439 ИТ-компаний с 10-100 сотрудниками, 272 919 сотрудников, 585 компаний со 101-250 сотрудниками	Численность за 2025 год	10.10.2026	3.1, 3.3, 8.1
ВШЭ, «Индикаторы цифровой экономики: 2026»	1 638,2 тыс. ИТ-специалистов, доля разработчиков и аналитиков ПО, 909,3 тыс. занятых в ИТ-отрасли	2026, данные Рос-стата за 2024 год	04.11.2026	3.3
State of DevOps Russia 2025	Доли GitLab CE и EE, GitLab CI/CD, трекеров на своих серверах, команд без CI/CD	2025	04.11.2026	3.1, 3.3
Страницы цен и документации LinearB, Swarmia, Jellyfish, DX, PanDev Metrics, Apache DevLake, GitLab, SimpleOne SDLC, CodeScene, SonarQube, CodeScoring, PVS-Studio, Solar appScreener	Тарифы, бесплатные уровни, интеграции, по-ставка, роли, API	Не указана на страницах	24.10.2026	4.1, 4.2, 6.1
Atlassian, GitLab, годовой отчёт Atlassian FY2026	Уход Atlassian и GitLab с российского рынка, по-купка DX	06.10.2022, 11.03.2022, 2026	24.10.2026	4.1, 4.3
Курс ЦБ РФ	80,5381 ₽ за доллар, 90,2429 ₽ за евро	24.10.2026	04.11.2026	4.2, 6.1
Яндекс Трекер, SourceCraft	Цены российских инструментов разработки за человека	Не указана на страницах	24.10.2026	6.1
Хабр Карьера	Медиана зарплаты бэкенд-разработчика, цена часа своей сборки и установки	Первое полугодие 2026	24.10.2026	6.1, 9.2
Yandex Cloud Compute Cloud, Managed PostgreSQL	Цена vCPU, RAM и диска	Не указана на страницах	16.10.2026, 09.10.2026	8.1, 8.2
Моё дело	Цена бухгалтерского обслуживания юрлица	Не указана на странице	01.11.2026	8.1
НК РФ, ст. 346.20; 228-ФЗ от 04.07.2026; ФНС, 07.08.2024	Ставка УСН «доходы» 6%, порог НДС на УСН 20 млн ₽, ставка НДС 5%	04.07.2026, 07.08.2024	04.11.2026	8.1, 8.8

10.2. Приложения

В комплект сдачи входят бизнес-план (`business-plan.pdf` и исходник `business-plan.md`) и расчёт экономики `economics.xlsx`. Выводы приложений перенесены в разделы бизнес-плана, а сами приложения раскрывают расчёт и доказательства.

Приложение	Что раскрывает	Раз-дел
Расчёт экономики	Параметры, вклад клиента, помесячный расчёт трёх сценариев и шести проверок чувствительности, итоги. Все итоговые числа считаются формулами	8
Отчёт по десяти проблемным интервью	Участники, повторяющиеся проблемы, расхождения между ролями, возражения	2, 3.2
Рынок и конкуренты	Классы конкурентов, условия поставки и тарифы	4
Каталог функций	Функции F-xx, связанные метрики и поставки M0/M1/M2	5
Требования MVP	Состав демонстрационного MVP, критерии AC и NFR	7
Видение и ход разработки	Задачи операционного управления, порядок поставок	2, 5, 7
Сквозные сценарии	Сценарии K-ID, на которые ссылается перечень функций	5
Идея и гипотезы	Гипотезы 1-7 и их связь с продуктом	9.2
Метрики	Определения показателей, включая полноту и свежесть данных T38-T42 и расход CI I13, I35	7.2, 9.1